



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

NÍQUEL WATTS

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

NÍQUEL DE INGENIERÍA • DÚCTIL • LIBRE DE AZUFRE

Un curso de capacitación completo para el operador recién llegado — desde “¿qué es un ánodo?” hasta un certificado de finalización firmado. Níquel Watts simple (níquel de ingeniería) sobre acero, hierro fundido y aleaciones de cobre. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OPERADORES

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo como referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las hojas técnicas (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente, las hojas de datos de seguridad (SDS) vigentes y las regulaciones aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes del uso en producción. Los compuestos de níquel están clasificados como sospechosos de ser cancerígenos y como sensibilizantes conocidos de la piel. **Datos regulatorios revisados el 2026-09-17:** los límites de exposición reflejan los PEL federales de OSHA (EE. UU.) publicados a esta fecha; las normas citadas deben verificarse contra su revisión vigente, y los límites estatales (p. ej., Cal/OSHA) y los TLV de la ACGIH pueden ser más estrictos.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · GUÁRDELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	3
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap. 1 · ¿Qué Es el Electrorrecubrimiento?	5
Cap. 2 · ¿Qué Es el "Níquel Watts Simple" y Por Qué lo Usamos?	6
Cap. 3 · Cómo Funciona una Línea de Enchapado (La Vista General)	9
Cap. 4 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	10
Cap. 5 · El Baño Watts — Un Análisis a Fondo	12
Cap. 6 · Equipo de Protección Personal (EPP)	18
Cap. 7 · Emergencia y Primera Respuesta	20
Cap. 8 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Níquel	22

PARTE DOS — LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01-04)

Estación 01 · Limpieza Alcalina por Inmersión / Electrolimpieza	24
Estación 02 · Enjuague (Pre-Activación): El Muro de Contención	27
Estación 03 · Activación Ácida (La Inmersión Ácida)	28
Estación 04 · Enjuague (Pre-Enchapado): El Enjuague de Protección	31

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05-08)

Estación 05 · Enchapado de Níquel Watts — El Tanque Principal	33
Estación 06 · Enjuague Post-Enchapado y la Decisión de Horneado	36
Estación 07 · Post-Tratamiento (Horneado, Pasivado, Capa Final o Tal Como Se Deposita)	37
Etapas 08 · Enjuague Final / Secado	38

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	39
Índice Rápido de Solución de Problemas	41
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	42
Examen de Finalización (20 Preguntas)	43
Hoja de Respuestas	45
Certificado de Finalización	46



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

COMIENCE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO SABE DISTINGUIR UN ÁNODO DE UN DELANTAL, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de enchapado de níquel Watts simple**. Quizá entró esta semana. Quizá lleva un año montando piezas en racks y por fin quiere saber *por qué* hace las cosas que hace. Sea como sea, está en el lugar correcto, y nos da gusto que esté aquí.

Esto es lo más importante que podemos decirle desde el principio: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de enchapado, de química ni de electricidad**. Eso no es un insulto. Es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer, sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué significa "eficiencia catódica" ni por qué un tanque de enjuague puede arruinar en silencio todo un turno. Se aprende. Nosotros se lo vamos a enseñar.

Este manual está escrito en un estilo de **lenguaje claro** — amable, directo y paciente. Preferimos explicar de más antes que dejarlo adivinando frente a un tanque lleno de níquel ácido caliente.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende, se queda. Lo memorizado se olvida para el viernes.

• UNA PALABRA ANTES DE EMPEZAR: ESTO NO ES NÍQUEL BRILLANTE

Puede que haya oído hablar de — o trabajado en — una línea de **níquel brillante**, donde las piezas salen del tanque relucientes como un espejo. **Esto no es eso**. El níquel Watts simple es el primo de *ingeniería* del níquel brillante. Usa casi la misma química de base, pero omite todo el paquete de aditivos que producen el brillo. El resultado sale **mate a semilustroso** — un gris suave y satinado, no un espejo — y eso es **exactamente lo que queremos**. Un depósito Watts simple es dúctil (se dobla sin agrietarse), libre de azufre y hecho para la *función*, no para la apariencia. Téngalo presente durante todo el recorrido: en esta línea, **el acabado mate es éxito, no falla**. Volveremos a esta idea una y otra vez, porque cambia cómo interpreta cada pieza que saca.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que una pieza realmente viaja: limpiarla, enjuagarla, activarla, enjuagarla, enchaparla, enjuagarla, darle post-tratamiento y enjuagarla/secarla. Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) **el orden de la línea de enchapado no es casualidad** — y el orden de este libro tampoco.

LOS ÍCONOS — SUS AMABLES AYUDANTES DE MARGEN

Mientras lee, se encontrará con pequeñas notas marcadas. Esto es lo que significa cada una.



CONSEJO

Un atajo, un truco del oficio o una manera más inteligente de hacer algo — el tipo de cosa que un operador con experiencia se acercaría a decirle. Le ahorran tiempo y dolores de cabeza.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena fijar. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas. Son las ideas que cargan el peso.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea todas y cada una. Estas son las notas que mantienen intactos su piel, sus ojos y sus pulmones. Las usamos *con generosidad* porque una línea de níquel tiene riesgos reales.



DETALLE TÉCNICO

Química o teoría más profunda para los curiosos. Totalmente opcional. Puede saltarlas y aun así operar la línea perfectamente. Léalas y la entenderá a un nivel más profundo.



DATO CURIOSO

Un dato interesante para que la ciencia se le quede (y para que tenga algo que contar a la hora del almuerzo).



CONSEJO

Lea los Fundamentos completos *antes* de leer cualquier capítulo de etapa individual. Los capítulos de etapa dan por hecho que usted ya entiende la vista general que esta sección le da.

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Además de los íconos de margen, cada capítulo de estación termina con dos herramientas recurrentes. La primera es una lista de **Comprobación de Aprendizaje (Teach-Back)** — las cosas que usted debe poder *decir en voz alta, sin que se las pregunten*, antes de quedar autorizado en esa estación; así es como usted y su entrenador confirman que las ideas de verdad quedaron. La segunda es un recuadro enmarcado de **Firma de Conformidad** al final de la estación — la declaración corta que su *entrenador firma con iniciales* (junto con usted) una vez que ha demostrado la habilidad con seguridad. Trate la Comprobación de Aprendizaje como su guía de estudio y la Firma de Conformidad como la puerta que tiene que cruzar.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TODA LA BASE — DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ETAPA ENCAJA EN SU LUGAR

Al terminar este manual, usted deberá poder, con confianza:

- 1. **Explicar qué es el electrorrecubrimiento** en lenguaje claro — cómo la electricidad mueve metal de un lugar a otro.
- 2. **Describir qué hace el enchapado de níquel Watts simple** y por qué un taller lo elige — un depósito de ingeniería dúctil, de bajo esfuerzo, libre de azufre y de mate a semilustroso, para servicio de desgaste, corrosión, reconstrucción dimensional y capa base.
- 3. **Explicar en qué difiere el Watts simple del níquel brillante** — el mismo baño de base, pero sin sistema de abrillantadores — y por qué nunca debe “corregir” un depósito mate agregando abrillantador.
- 4. **Nombrar en orden las ocho etapas de la línea** y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
- 5. **Entender para qué sirve cada tanque** — qué entra, qué sale y cómo se ve lo “bueno” en cada entrega.
- 6. **Reconocer los riesgos principales** de cada estación — cáustico caliente, ácidos minerales, riesgo eléctrico, neblina de níquel y sensibilización de la piel — y conocer el EPP correcto y la respuesta de emergencia para cada uno.
- 7. **Usar las pruebas básicas de campo** en las que todo operador se apoya, como la prueba de ruptura de agua, los chequeos de conductividad y la lectura de un panel de celda Hull por sanidad (no por brillo).
- 8. **Detectar problemas a tiempo** — leer un depósito y saber si el problema está aguas arriba, en el baño o en su manejo.
- 9. **Hablar el idioma** — usar las palabras correctas para comunicarse con claridad con su líder y con su proveedor de químicos.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El enchapado es un oficio. La meta es una competencia constante, no un dominio instantáneo.

EL PROCESO DE OCHO ETAPAS DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea Watts simple en una sola tira. No la memorice todavía — solo tómese el ritmo: **Limpiar → Enjuagar → Activar → Enjuagar → Enchapar → Enjuagar → Post-Tratar → Enjuagar/Secar.**

#	ETAPA	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	TIEMPO
01	Limpieza Alcalina por Inmersión / Electrolimpieza	Quita todo aceite, grasa, óxido y suciedad de taller	140–180°F	3–10 min
02	Enjuague (Pre-Activación)	Lava el limpiador antes de la inmersión ácida	Ambiente	30–60 s
03	Activación Ácida (Inmersión Ácida)	Disuelve el óxido superficial; “despierta” el metal	Amb–110°F	15–60 s
04	Enjuague (Pre-Enchapado)	Protege el baño de níquel del ácido, hierro y metales	Ambiente	30–60 s
05	Enchapado de Níquel Watts	Deposita la capa dúctil de níquel de ingeniería	115–150°F	10–90+ min
06	Enjuague (Post-Enchapado)	Lava el arrastre de níquel; punto de decisión de horneado	Ambiente	30–60 s
07	Post-Tratamiento	Hornear, pasivar, capa final, maquinar o tal como se deposita	Varía	Varía
08	Enjuague Final / Secado	Limpia y seca sin manchas de agua	Amb–140°F	30–60 s + secado



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada tanque de trabajo.** Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. En una línea de níquel esto importa más que casi en cualquier otro lugar, porque el baño de níquel *se mantiene, no se desecha* — un baño bien llevado funciona durante años. Cada impureza que usted deja entrar montada en una pieza es un huésped permanente.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ELECTORRECUBRIMIENTO?

EL VERDADERO MANUAL PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE CERO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SEPA QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

El electrorrecubrimiento consiste en usar electricidad para cubrir un metal con una capa delgada de otro metal. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desmenuzarla para que de verdad signifique algo.

Imagine que tiene una flecha de acero desgastada un poco por debajo de medida, o un soporte que debe sobrevivir al desgaste y la corrosión en servicio. Usted quiere darle una piel firmemente adherida de **níquel** — un metal duro, resistente a la corrosión y seminoble. *Podría* intentar aplicar un recubrimiento por rociado o por inmersión, pero quedaría disparejo y mal adherido. En cambio, usamos electricidad para hacer crecer una capa de níquel perfectamente pareja y firmemente unida directamente sobre el metal base, átomo por átomo. Ese proceso es el electrorrecubrimiento.

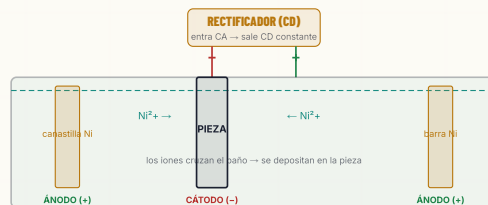
CÓMO LA ELECTRICIDAD MUEVE EL METAL: EL EJEMPLO DEL FREGADERO

Así funciona físicamente. Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Este líquido tiene níquel disuelto — níquel invisible, descompuesto en pequeñas partículas con carga llamadas **iones**. Un *ión* no es más que un átomo que lleva una carga eléctrica. El níquel disuelto flota en el baño como iones de níquel con carga positiva, escritos **Ni²⁺**.

Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la electricidad común de la pared, corriente alterna (CA), en la corriente directa (CD) constante y de un solo sentido que el recubrimiento necesita):

- **El cátodo** — esta es su *pieza*, conectada a la terminal **negativa**. Solo recuerde: “cátodo = la pieza, lo que recoge el metal”.
- **El ánodo** — barras o canastillas de níquel colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **positiva**. Conforme el baño consume su níquel disuelto, los ánodos se disuelven poco a poco para reponerlo — son el “tanque de combustible” de níquel metálico. (“Ánodo = positivo = el metal que alimenta el baño”).

Cuando enciende el rectificador: (1) fluye la corriente, y los iones de níquel con carga positiva (Ni²⁺) son *atraídos* hacia la pieza con carga negativa, porque los opuestos se atraen; (2) cuando un ión de níquel llega a la superficie de la pieza, toma electrones y vuelve a convertirse en níquel metálico sólido, adhiriéndose a la superficie; (3) mientras tanto, en los ánodos, el níquel sólido se disuelve *hacia* el baño, liberando nuevos iones Ni²⁺ para mantener surtido el suministro. El resultado neto: el níquel sale de los ánodos, cruza el baño y llega a su pieza. Cuanto más tiempo recubre y más corriente aplique, más grueso el recubrimiento.



RECUERDE

Tres palabras para fijar desde ahora: **Cátodo = la pieza** (recoge el níquel). **Ánodo = el níquel** (alimenta el baño). **Electrolito = el baño** (lleva el níquel de uno al otro). Casi todo en el recubrimiento es una variación de esta sola idea.



DETALLE TÉCNICO

En la pieza, una **reducción**: $\text{Ni}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Ni}^0$. En el ánodo, lo contrario — el níquel sólido cede dos electrones y se disuelve: $\text{Ni}^0 \rightarrow \text{Ni}^{2+} + 2e^-$. Como los ánodos reponen lo que el cátodo consume, un baño Watts bien llevado se autobalancea en gran medida en níquel metálico — esa es una de las razones por las que puede funcionar durante años.



DATO CURIOSO

El baño Watts es llamado así por **Oliver P. Watts**, quien lo caracterizó en **1916**. Más de un siglo después sigue siendo el electrolito de níquel más usado del mundo. Cuando usted opera esta línea, opera una química más antigua que la televisión, el radar y el bolígrafo — y sigue siendo el caballo de batalla de la industria.



¡ATENCIÓN!

Los rectificadores de recubrimiento empujan una corriente enorme — de cientos a miles de amperios, bajo voltaje pero corriente muy alta, hacia un tanque lleno de líquido conductor caliente. **Nunca meta la mano en un tanque energizado, y nunca haga mantenimiento hasta que el equipo esté bloqueado y etiquetado (LOTO)**. Electricidad más solución salina caliente más su mano exige respeto total.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL “NÍQUEL WATTS SIMPLE”?

Y POR QUÉ LO USAMOS – EL CABALLO DE BATALLA DE INGENIERÍA: DÚCTIL, DE BAJO ESFUERZO Y LIBRE DE AZUFRE

EL ENCHAPADO DE NÍQUEL VIENE EN FAMILIAS

“Enchapado de níquel” solo significa recubrir algo con níquel. Pero existen *varias recetas distintas* para el baño que lo hace. Las dos de las que más oír hablar están construidas sobre la misma base Watts:

- **Níquel brillante** — un baño Watts *más* un paquete completo de aditivos orgánicos (un portador, un abrillantador primario y un nivelador). Sale **brillante como espejo** y se usa donde la apariencia importa. Es más duro y menos dúctil, y codeposita un poco de azufre.
- **Níquel Watts simple** — el *mismo* baño base **sin** ese paquete de aditivos. Sale **mate a semilustroso**, es **dúctil y libre de azufre**, y se usa para fines de *ingeniería*: desgaste, corrosión, reconstrucción dimensional, capa base y electroformado. **Este manual trata del níquel Watts simple.**



RECUERDE – WATTS SIMPLE NO ES NÍQUEL BRILLANTE

1. **NO es brillo total de espejo** — el depósito es mate a semilustroso, por diseño.
2. **NO nivela** — reproduce cada rayadura y marca de herramienta del sustrato; la preparación de la superficie tiene que estar bien hecha.
3. **NO tiene sistema de abrillantadores** — sin portador, sin abrillantador primario, sin nivelador. La única adición orgánica es el humectante antipicadura.
4. **NO codeposita azufre** — el depósito se mantiene seguro para soldadura fuerte (brazing), soldadura blanda y servicio térmico.
5. **NO es frágil** — alta ductilidad; se dobla, se forma y se maquina sin agrietarse.
6. **NO es un baño brillante defectuoso** — el mate es la elección deliberada de ingeniería: un esfuerzo de tensión bajo a moderado, estable y predecible (fijado por temperatura, pH y densidad de corriente), reconstrucción gruesa, electroformado y capas base.



¡ATENCIÓN! – LA SALVAGUARDA DEL OPERADOR

NO intente “corregir” un depósito mate agregando abrillantador. Un acabado mate o satinado que sale de un baño Watts simple es *correcto*. Si alguien le entrega un frasco de abrillantador y le dice que lo “haga brillar”, deténgase y pregunte a su supervisor — estaría convirtiendo un baño de ingeniería en un proceso completamente distinto, cambiando la ductilidad, el contenido de azufre y el esfuerzo del depósito. Aquí el producto es el mate.

• QUÉ CONTIENE EL BAÑO

COMPONENTE	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE
Sulfato de Níquel (NiSO ₄ ·6H ₂ O)	225–300 g/L (30–40 oz/gal)	La fuente principal de metal — la mayor parte de su níquel
Cloruro de Níquel (NiCl ₂ ·6H ₂ O)	30–60 g/L (4–8 oz/gal)	Ayuda a disolver los ánodos; conduce la corriente; mejora el poder de penetración
Ácido Bórico (H ₃ BO ₃)	30–45 g/L (4–6 oz/gal)	Amortiguador (buffer) de pH — mantiene la acidez estable justo en la superficie de la pieza; previene el quemado
Humectante / agente antipicadura	Según la TDS del proveedor (nivel bajo)	Previene la picadura por gas — esto NO es un abrillantador
pH	3.5–4.5	Se baja con H ₂ SO ₄ , se sube con carbonato de níquel — nunca con NaOH



DETALLE TÉCNICO

“g/L” significa **gramos por litro** — cuántos gramos de una sustancia están disueltos en cada litro de baño. “oz/gal” es la misma idea en onzas por galón, que muchos talleres de EE. UU. todavía usan. Una “TDS” es una **Hoja de Datos Técnicos** — el documento de instrucciones que su proveedor de químicos entrega para cada producto. Cuando este manual dice “según TDS”, significa *siga la hoja del proveedor*. Nunca adivine los niveles de aditivos.



RECUERDE — EL ÚNICO INGREDIENTE ORGÁNICO

La **única** adición orgánica a un baño Watts simple es el **humectante / agente antipicadura**, y su único trabajo es evitar las picaduras por gas. No hay portador, no hay abrillantador, no hay nivelador. Esa ausencia es toda la razón por la que este depósito es libre de azufre y dúctil. Es la diferencia que lo define frente a una línea de níquel brillante.



RECUERDE — EL ÁCIDO BÓRICO NO ES OPCIONAL

Parece un ingrediente menor, pero es el amortiguador (buffer) que mantiene la acidez correcta en la delgada película de líquido pegada a la pieza, donde realmente ocurre el recubrimiento. Descuide el ácido bórico y tendrá **quemado** en las zonas de alta corriente aun cuando todo lo demás se vea bien. Manténgalo arriba de 30 g/L — y tome en cuenta que se disuelve lentamente, así que agréguelo con calor y paciencia.

• ¿POR QUÉ LOS TALLERES USAN NÍQUEL WATTS SIMPLE?

Porque entrega un depósito *funcional* con propiedades con las que puede contar. Esto es lo que hace bien:

APLICACIÓN	POR QUÉ NÍQUEL WATTS SIMPLE
Recubrimientos de ingeniería / funcionales	Espesor controlado, propiedades predecibles, buena adherencia para servicio de desgaste y corrosión
Protección contra la corrosión	Depósito denso y seminoble que protege al acero y a las aleaciones de cobre en aire industrial
Capa base	Capa de barrera debajo de cromo, oro u otras capas finales — y la capa dúctil en los sistemas de níquel dúplex
Recuperación de piezas / reconstrucción / restauración	Reconstruye piezas desgastadas o fuera de medida hasta su dimensión — el níquel puede depositarse grueso y maquinarse después a dimensión
Electroformado	Un depósito de bajo esfuerzo y libre de azufre puede crecer grueso y separarse de un mandril para formar una pieza independiente
Superficies para soldadura blanda / fuerte (brazing)	El depósito libre de azufre no se fragiliza ni se agrieta en la unión térmica posterior
Piezas de difusión / servicio térmico	Sin azufre codepositado que migre a los límites de grano al calentarse



DATO CURIOSO

En el **electroformado**, el níquel Watts simple se crece *grueso* sobre un "mandril" con forma, y luego el mandril se retira — dejando una pieza de níquel independiente que es el negativo perfecto del molde. Como el depósito es de bajo esfuerzo y dúctil, conserva su forma y no se agrieta mientras crece. Algunas matrices de discos musicales, mallas de precisión y herramientas de moldeo se fabrican exactamente así.

• EL DEPÓSITO – CÓMO SE VE LO “BUENO”

PROPIEDAD	WATTS SIMPLE (TAL COMO SE DEPOSITA, BIEN OPERADO)	NÍQUEL BRILLANTE (TÍPICO)
Apariencia	Mate a semilustroso (satinado)	Brillo total de espejo
Dureza	~150–250 HV (blando, dúctil)	~350–550 HV (más duro, más frágil)
Ductilidad	Alta — se dobla sin agrietarse	Menor
Esfuerzo interno	De tensión, bajo a moderado; estable y predecible según temp/pH/densidad de corriente	Varía con el balance de aditivos; requiere control activo
Contenido de azufre	Esencialmente nulo	Presente (proviene del portador del abrillantador)
Aptitud térmica / para brazing	Buena — sin azufre que fragilice al calentar	Mala — el azufre puede fragilizar a temperatura

Las cifras de dureza y esfuerzo son rangos típicos publicados para depósitos Watts simples y dependen fuertemente de la temperatura del baño, el pH y la densidad de corriente — tómelas como guías de ingeniería, no como garantía de especificación. Confirme siempre contra la TDS de su proveedor y la especificación del cliente.

• LAS DESVENTAJAS, SIN RODEOS

Un buen operador también conoce las debilidades:

- **No nivela.** El Watts simple reproduce cada rayadura, marca de herramienta e imperfección del metal base. Si la pieza entra rugosa, sale rugosa. La preparación de la superficie tiene que estar bien hecha.
- **No es decorativo tal como se deposita.** Mate/semilustroso no es un espejo. Si el cliente quiere brillo, eso es una capa final o un pulido — no este baño.
- **Sensible a la contaminación metálica.** El cobre, el hierro, el zinc y el cromo que se cuelan al baño causan depósitos oscuros, velados, rugosos o de alto esfuerzo. El control de contaminación es igual que en níquel brillante.
- **Opera caliente.** Típicamente 115–150°F, así que se paga por calentar el tanque (a diferencia de un proceso a temperatura ambiente).
- **Riesgo de fragilización por hidrógeno** en acero de alta resistencia — se requiere un horneado (se cubre a detalle más adelante).



CONSEJO

Si una pieza sale de la línea mate y alguien la llama “defecto”, su primer paso es explicar el proceso — el mate es correcto para el Watts simple. Si de verdad necesitan brillo, esa es una decisión de *capa final o pulido* que toma su supervisor, no un frasco de abrillantador agregado al tanque.

CAPÍTULO 3

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE ENCHAPADO

EL PANORAMA COMPLETO — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE TANQUES

Una línea de níquel Watts simple no es un solo tanque. Es una **secuencia de tanques** por la que la pieza viaja en un orden estricto. Piénselo como un autolavado: cada estación hace un trabajo, y cada trabajo prepara la superficie para el siguiente. Las piezas recorren la línea de una de dos maneras:

- **Enchapado en rack** — Las piezas se cuelgan individualmente en un **rack** (un bastidor con ganchos o clips que sostiene las piezas y les lleva la corriente). Se usa para piezas más grandes, más pesadas o delicadas, y para reconstrucción/recuperación donde cada pieza importa.
- **Enchapado en tambor** — Muchas piezas pequeñas se vacían juntas en un **tambor** giratorio perforado que las revuelve a través de la química. Eficiente para altos volúmenes de piezas pequeñas, a menor densidad de corriente.



CONSEJO

Verá números distintos para la misma química según sea rack o tambor — los baños de tambor suelen correr un poco más altos en níquel y cloruro para compensar la menor densidad de corriente que reciben las piezas al revolverse. Ante la duda de qué números aplican, verifique si está corriendo rack o tambor y lea la columna correspondiente en su póster de piso de producción.

• LA SECUENCIA COMPLETA: 8 ETAPAS

Aquí está el proceso completo. No memorice los detalles — solo agarre la idea del *flujo*. Cada etapa tendrá su capítulo completo más adelante. El ritmo básico: **Limpiar** → **Enjuagar** → **Activar** → **Enjuagar** → **Enchapar** → **Enjuagar** → **Post-Tratar** → **Enjuagar/Secar**.



• UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS



RECUERDE

Cada etapa protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que sale del limpiador cargando todavía una película de limpiador contaminará el ácido. Una pieza que sale del ácido todavía mojada con ácido — y con hierro disuelto — contaminará el baño de níquel. Lo que usted hace (o deja de hacer) en la Etapa 1 aparece como defecto en la Etapa 5. La línea es una cadena, y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.

Por eso también **el baño de níquel en sí es tan valioso**. A diferencia del limpiador y del ácido (que se tiran y se rehacen con regularidad), un baño Watts bien mantenido puede operar por *años*. Pero aquí está el detalle: los contaminantes como el **hierro, el cobre y el zinc** disueltos que se cuelan tienden a **quedarse en solución y acumularse**. No puede simplemente vaciarlos. Cada miligramo de basura que deje arrastrarse a ese tanque es un huésped permanente — después estará haciendo placa dummy y tratamiento con carbón para perseguirlo hasta sacarlo.



CONSEJO

Piense en el tanque de níquel como la joya de la corona de la línea. Todo lo *anterior* (limpiar, enjuagar, activar, enjuagar) existe en gran parte para asegurar que solo una pieza perfectamente limpia, desnuda y bien enjuagada llegue a tocarlo. Todo lo *posterior* (enjuague, post-tratamiento, enjuague/secado) existe para proteger y terminar lo que el níquel creó. Toda la línea gira alrededor de ese único tanque.

CAPÍTULO 4

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA ESTÁ FIJADA POR LA QUÍMICA

Podría pensar que el orden de las etapas es mera convención — que podría barajar pasos o saltarse uno para ahorrar tiempo. No se puede. Cada etapa existe *por causa de* la etapa anterior y la siguiente. Aquí está la lógica, eslabón por eslabón.

ETAPA 1 — LIMPIEZA: PRIMERO QUITA LA MUGRE

El recubrimiento, el ácido y el post-tratamiento necesitan tocar *metal desnudo*. El aceite y la suciedad del taller lo impiden. **Recubra sobre mugre y lo que acaba de recubrir es la mugre** — el níquel se adhiere a la grasa, no al metal, y después se desprende. Y recuerde: el Watts simple *no tiene nivelación ni abrillantador*, así que no puede esconder una falla de preparación. Cada limpieza saltada queda recubierta a plena vista como picaduras, salto de recubrimiento o desprendimiento. Existe una prueba de limpieza gratuita e infalible llamada **prueba de ruptura de agua**: si el agua escurre en una película continua, la pieza está limpia; si se junta en gotas como en un auto encerado, queda aceite.

**¡ATENCIÓN!**

El limpiador está **caliente (140–180°F)** y es **fuertemente alcalino (pH 11–13.5)** — causa quemaduras químicas y puede lesionar seriamente sus ojos. Use el EPP completo, y sepa dónde están su regadera de emergencia y su lavajos antes de necesitarlos.

ETAPA 2 — ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN): NO CARGUE EL LIMPIADOR HACIA ADELANTE

El limpiador es alcalino (básico). El siguiente tanque es ácido. Si carga limpiador directo al ácido, lo neutraliza, lo desperdicia y arrastra surfactantes, silicatos y sodio corriente abajo hacia un baño donde no pertenecen. El enjuague quita primero la película de limpiador.

**RECUERDE**

“Arrastre limpiador al ácido y desperdicia ácido. Arrastre limpiador al baño de níquel y envenena un baño que nunca se tira.” Los enjuagues existen para evitar que cada química invada el siguiente tanque. El enjuague de limpiador-a-ácido es su primer muro de contención en la línea.

ETAPA 3 — ACTIVACIÓN ÁCIDA: DESPIERTE EL METAL

Incluso una superficie limpia desarrolla una capa invisible de **óxido** (una película tipo deslustre por reaccionar con el aire). El níquel no puede adherirse al óxido. La inmersión ácida disuelve ese óxido y deja una superficie químicamente “fresca” y activa para que el níquel se agarre.

- **Inmersión insuficiente** (muy corta/débil) = queda óxido = el níquel se desprende después (falla de adherencia). En reconstrucción gruesa y recuperación de piezas esto es fatal — todo el depósito vale solo lo que vale la unión que tiene debajo.
- **Inmersión excesiva** (muy larga/fuerte/caliente) = empieza a atacar y picar la pieza, y a cargarla de hidrógeno.

**RECUERDE**

Sin activación no hay adherencia. Punto. La activación tiene que venir justo antes del enchapado, con solo un enjuague de por medio — porque el metal desnudo recién activado simplemente desarrolla una nueva piel de óxido si se queda esperando.

**¡ATENCIÓN!**

La inmersión ácida usa **ácido mineral fuerte** — típicamente HCl al 10–50% o H₂SO₄ al 5–20%. Causan quemaduras severas y daño ocular, y el HCl desprende vapores corrosivos y sofocantes incluso a temperatura ambiente (PEL de OSHA: **techo de 5 ppm**). El ácido, al comerse el metal, libera **gas hidrógeno inflamable**. EPP completo para ácidos, buena ventilación y **siempre agregue el ácido al agua, nunca el agua al ácido**.

ETAPA 4 — ENJUAGUE (PRE-ENCHAPADO): EL ENJUAGUE MÁS IMPORTANTE DE LA LÍNEA

Este es el **enjuague de protección** que cuida su tanque más valioso. El ácido arrastrado al baño de níquel baja su pH y — lo crítico — lleva **hierro** disuelto (y cualquier cobre o zinc del decapado) directo a un baño que se mantiene por años. Esos metales se acumulan y son difíciles de quitar. Este enjuague es su barrera principal contra la contaminación, así que apunta a una conductividad más estricta (**< 200 µS/cm**) y se recomiendan fuertemente los enjuagues dobles.



RECUERDE

"Cada contaminante que usted deje pasar por este enjuague se convierte en huésped permanente del níquel." El enjuague pre-enchapado es la barrera contra contaminación más importante de toda la línea. Escurra bien, enjuague a fondo y mueva la pieza rápido al tanque de níquel antes de que pueda formarse óxido nuevo.



DETALLE TÉCNICO

El villano recurrente que justifica todos esos enjuagues es el **arrastre hacia afuera** (y su imagen en espejo, el **arrastre hacia adentro**). El arrastre hacia afuera es la película de solución que se queda pegada a la pieza al salir de un tanque; llevada al siguiente tanque se vuelve arrastre hacia adentro — contaminación. Los operadores miden la limpieza del enjuague con la **conductividad**, en microsiemens por centímetro (µS/cm) — básicamente cuántos iones disueltos hay en el agua. *Mayor conductividad = más química arrastrada = un enjuague más sucio.* Los enjuagues críticos de esta línea apuntan a **menos de 200 µS/cm**.

ETAPA 5 — ENCHAPADO DE NÍQUEL WATTS: EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una pieza perfectamente limpia, recién activada y bien enjuagada — ocurre el enchapado de níquel propiamente dicho. El baño está caliente (115–150°F), ácido (pH 3.5–4.5), con los ánodos de níquel disolviéndose para devolver metal fresco a la solución mientras usted recubre. Corre a alta **eficiencia catódica (93–97%)** — la mayor parte de su corriente hace metal, no gas.

ETAPA 6 — ENJUAGUE (POST-ENCHAPADO): RECUPERE, Y DECIDA EL HORNEADO

El baño de níquel es caro y su arrastre contamina cualquier tanque corriente abajo. Este enjuague lava el arrastre (un enjuague de recuperación puede capturar níquel para devolverlo al baño). Es también el **punto de decisión para el horneado de alivio de hidrógeno** en acero endurecido.

ETAPA 7 — POST-TRATAMIENTO: EL ACABADO SEGÚN EL TRABAJO

El níquel Watts simple es una capa de *ingeniería*, así que su "acabado" depende por completo del trabajo: un **horneado** (para acero endurecido), un **antideslustre/pasivado**, una **capa final** (cromo, oro, laca), **maquinado a dimensión** (para reconstrucción/recuperación), o nada en absoluto (capa base tal como se deposita o superficie soldable).

ETAPA 8 — ENJUAGUE FINAL / SECADO: ENTRÉGUELA BIEN

Un último enjuague limpio con agua DI y un secado tibio (no abrasador) terminan la pieza sin manchas de agua ni marcas.



RECUERDE

Toda la secuencia de ocho etapas es una sola cadena lógica continua: *limpiar para que el níquel pueda adherirse → enjuagar para que el limpiador no arruine el ácido → activar para que el metal quede desnudo y listo → enjuagar para que el ácido y el hierro no envenenen el valioso baño de níquel → enchapar el níquel de ingeniería → enjuagar para recuperar níquel y decidir el horneado → post-tratar según el trabajo → enjuague final y secado suave para que salga impecable.* Cada paso se gana su lugar.



CONSEJO

Cuando usted entiende *por qué* existe cada etapa, la solución de problemas se vuelve lógica en lugar de misteriosa. ¿Un depósito que se desprende? Mire corriente arriba, a la limpieza y la activación. ¿Agrietamiento en una reconstrucción gruesa? Mire la contaminación del baño y la densidad de corriente. El defecto casi siempre apunta de regreso a la etapa que debía prepararlo.

CAPÍTULO 5

EL BAÑO WATTS: A FONDO

TODO LO QUE SUCEDE EN EL TANQUE ESTRELLA — QUÍMICA, VENTANAS, ÁNODOS, CONTAMINACIÓN, ESFUERZO Y FRAGILIZACIÓN

Este capítulo profundiza más que los demás porque el baño Watts es donde toda la línea rinde fruto. Léalo una vez ahora para tener el panorama completo; regrese a él cuando esté diagnosticando problemas.

5.1 — LAS CUATRO COSAS QUE REALMENTE CONSTRUYEN EL DEPÓSITO

En una línea de níquel brillante, los operadores pasan mucho tiempo cuidando abrillantadores. **Usted no tiene sistema de abrillantadores.** Eso lo libera para concentrarse en las cuatro palancas que realmente controlan un depósito Watts simple:

1. **Metal** (concentración de níquel) — cuánto níquel hay disponible para depositar.
2. **pH** — la acidez, que controla el esfuerzo, el quemado y la eficiencia.
3. **Temperatura** — mayor temperatura da menor esfuerzo y mayor ductilidad.
4. **Densidad de corriente** — qué tan fuerte empuja; controla la velocidad, y en exceso causa quemado.



RECUERDE

"No hay abrillantador que perseguir. Solo metal, pH, temperatura y corriente — las cuatro cosas que realmente construyen un depósito de ingeniería." Domine esas cuatro y dominará este baño.

5.2 — VENTANAS DE OPERACIÓN (RACK VS. TAMBOR)

PARÁMETRO	RACK	TAMBOR	NOTAS
Temperatura	115–150°F (46–66°C)	120–150°F	Mayor temperatura = menor esfuerzo, mayor ductilidad; apunte a 130–140°F para trabajo de ingeniería
NiSO ₄ ·6H ₂ O	225–300 g/L	250–300 g/L	Más alto en tambor para compensar la menor densidad de corriente
NiCl ₂ ·6H ₂ O	30–60 g/L	45–60 g/L	Más cloruro mejora la disolución del ánodo en tambor
H ₃ BO ₃	30–45 g/L	37–45 g/L	Amortiguador (buffer) — mantenga arriba de 30 g/L; se disuelve lento
pH	3.5–4.5	3.5–4.5	pH más bajo → menos esfuerzo pero más H ₂ ; pH más alto → riesgo de rugosidad/quemado
Densidad de corriente	20–50 ASF (2–5.5 A/dm ²)	5–15 ASF	Mayor densidad de corriente = crece más rápido pero más riesgo de quemado/esfuerzo
Eficiencia catódica	93–97%	93–97%	Siempre hay algo de desprendimiento de H ₂
Velocidad de depósito	~0.001 in (25 µm) por hr a ~20 ASF	Menor	Escala con la densidad de corriente (~2 mil/hr a 40 ASF); verifique por peso/cupón
Agitación	Aire + movimiento de barra catódica	Tambor 6–12 RPM	La agitación por aire es la principal; baja la picadura y empareja el espesor
Filtración	Continua, 3–5 recambios/hr	Continua	Bolsas filtrantes de 5–10 µm; carbón periódico para orgánicos
Relación Ánodo:Cátodo	2:1 a 1:1	Según config. de canastillas	Área de ánodo suficiente para evitar la pasivación



DETALLE TÉCNICO

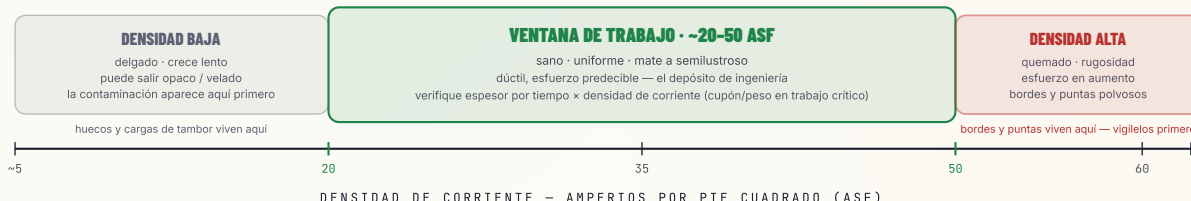
"ASF" = **amperios por pie cuadrado**, la unidad de densidad de corriente que usa la mayoría de los talleres en EE. UU. ("A/dm²" es la versión métrica). La densidad de corriente es la corriente repartida sobre el área que está recubriendo. Los bordes y puntas afiladas ven una densidad local *más alta* que las caras planas — por eso los bordes se "queman" primero si empuja de más.

• LA VENTANA DE DENSIDAD DE CORRIENTE: LÉALA POR SANIDAD

Como no hay sistema de abrillantadores, no hay “ventana de abrillantador” que perseguir en este baño. Lo que usted maneja en su lugar es la **ventana de densidad de corriente para un depósito sano**. Empuje muy poca corriente y el depósito crece lento y puede salir opaco o velado en el extremo bajo; manténgase en la ventana y obtiene níquel de ingeniería sano, uniforme, de mate a semilustroso; empuje de más y las zonas de alta corriente se queman, se ponen rugosas y acumulan esfuerzo. El eje de abajo es **depósito sano — no brillo**.

VENTANA DE DENSIDAD DE CORRIENTE DEL WATTS SIMPLE — TRABAJO EN RACK

el eje es un depósito SANO, no brillo — no hay abrillantador que responda



• 5.3 — SELECCIÓN DE ÁNODOS: DESPOLARIZADOS CON AZUFRE VS. LAMINADOS/ELECTROLÍTICOS

Esta elección importa *más* en Watts simple que en níquel brillante, porque “libre de azufre” es uno de sus argumentos de venta.

- **Níquel despolarizado con azufre (S-Rounds / níquel S):** contiene una traza de azufre que mantiene al ánodo disolviéndose limpia y eficientemente, incluso a densidades de corriente más altas. Es la mejor opción de uso general — baja polarización del ánodo, noble de operar.
- **Níquel laminado despolarizado / electrolítico (sin azufre):** se disuelve con menos facilidad y puede **pasivarse** (volverse inerte y dejar de disolverse) si el área de ánodo o el cloruro andan justos — pero no introduce **nada de azufre** al sistema. Úselo donde el uso final sea genuinamente sensible al azufre (electroformado para servicio térmico, preformas de soldadura fuerte (brazing), ciertas piezas de difusión). Si corre ánodos sin azufre, mantenga el **cloruro hacia el extremo alto (50–60 g/L)** y conserve un área de ánodo generosa para evitar la pasivación.



DETALLE TÉCNICO

Una traza de azufre *en el ánodo* no es lo mismo que el azufre *codepositado en el depósito* por un portador abrillantador de níquel brillante. La afirmación de “depósito libre de azufre” del Watts simple se refiere a la ausencia de abrillantadores con azufre. Donde la especificación del cliente exija un sistema verdaderamente libre de azufre de punta a punta, use ánodos sin azufre y ningún aditivo con azufre.



RECUERDE — BOLSAS DE ÁNODO

Corra siempre **bolsas de ánodo dobles, de polipropileno o algodón**, para mantener los finos de ánodo (pedacitos de ánodo sin disolver) fuera del baño — los finos causan rugosidad. Lixivie (remoje y enjuague) las bolsas nuevas antes del primer uso.

• 5.4 – LA LISTA DE VIGILANCIA DE CONTAMINACIÓN

Como el baño se mantiene por años, la contaminación metálica es su enemigo silencioso y acumulativo. Conozca estos niveles de acción y lo que hace cada contaminante.

CONTAMINANTE	NIVEL DE ACCIÓN	EFEECTO EN EL DEPÓSITO	MÉTODO DE REMOCIÓN
Cobre (Cu)	5 ppm	Rayas oscuras, rugosidad, mal depósito a baja densidad de corriente	Placa dummy a 2–5 ASF; trate con carbón primero
Hierro (Fe)	25 ppm	Velo, rugosidad, esfuerzo elevado, ductilidad reducida	Suba el pH a 5.0–5.5 + H ₂ O ₂ para oxidar Fe ²⁺ →Fe ³⁺ ; filtre; reajuste el pH
Zinc (Zn)	10 ppm	Velado/opaco, oscuro a baja densidad de corriente, pérdida de adhesión	Placa dummy a 2–5 ASF; o suba el pH para precipitar y filtre
Cromo (Cr ⁶⁺)	1 ppm	Severo — oscuro/quemado, falla de adhesión, salto de recubrimiento	Reduzca con bisulfito de sodio a Cr ³⁺ , luego trate como Cr ³⁺
Cromo (Cr ³⁺)	10 ppm	Opaco, rugoso, mal poder de penetración y adhesión	Difícil — suba el pH + dummy a baja densidad de corriente; o diluya
Plomo (Pb)	0.5 ppm	Rayas oscuras, dendritas, agrietamiento por esfuerzo	Placa dummy a 2–5 ASF; revise la pureza del ánodo
Cadmio (Cd)	0.5 ppm	Despegado, ampollas, depósitos oscuros	Placa dummy; investigue el origen (arrastre de Cd de trabajos viejos)



RECUERDE — EL HIERRO LE PEGA DOS VECES

En un depósito de ingeniería, el hierro arriba de ~25 ppm no solo causa velo y rugosidad — puede **eleva el esfuerzo interno y recortar la ductilidad**, minando la razón misma por la que usted corre un baño Watts simple. Mantenga el decapado fresco y el enjuague pre-enchapado bien controlado; el arrastre de hierro hacia el baño es la forma más común en que entra.



¡ATENCIÓN! — EL CROMO ES EL PEOR ENEMIGO

Con apenas **1 ppm** de cromo hexavalente (Cr⁶⁺) se arruina la adhesión y aparecen depósitos quemados y con salto de recubrimiento. La fuente usual es el arrastre desde una línea de cromo o un enjuague compartido. Si un proceso de cromo opera cerca de su línea, cuide sus enjuagues y racks con celo.

• 5.5 – CÓMO LEER UNA CELDA HULL (SANIDAD, NO BRILLO)

Una **Celda Hull** es un pequeño tanque de prueba inclinado que recubre un solo panel a través de todo un *rango* de densidades de corriente a la vez — densidad alta en un extremo, baja en el otro. En una línea de níquel brillante, usted lo leería por brillo y nivelación. **En una línea de Watts simple, lo lee por sanidad:** quemado, rugosidad, picadura y contaminación. **No** busque “respuesta de abrillantador” — no hay abrillantador que responda.

PATRÓN (267 ML, 2A, 10 MIN, ~130°F)	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Sano, mate/semilustroso uniforme en todo el panel	Baño en balance	Siga monitoreando metales, pH y ácido bórico
Quemado / polvoso a alta densidad de corriente	pH muy alto; ácido bórico o metal de Ni bajos; temperatura muy baja; densidad de corriente muy alta	Revise ácido bórico, pH y metal de Ni; suba la temperatura; baje la densidad de corriente
Rugoso / nodular (se siente como lija)	Partículas — mala filtración; finos de ánodo	Revise la presión del filtro; inspeccione/cambie las bolsas de ánodo
Picadura por gas en todo el panel	Humectante bajo; mala agitación por aire	Agregue humectante antipicadura; revise el suministro y la flauta de aire
Velado / opaco a baja densidad de corriente	Contaminación de zinc, cobre o plomo	Analice metales; placa dummy a 2–5 ASF
Rayas/manchas oscuras a baja densidad de corriente	Contaminación de cobre o plomo	Analice Cu y Pb; placa dummy
Despegado al doblar el panel	Falla de adhesión (preparación) O esfuerzo elevado por metales/hierro	Revise de nuevo limpieza/activación; analice metales; trate con carbón



CONSEJO

Corra la Celda Hull con un calendario (y después de cualquier corrección), no solo cuando algo se vea mal. En un baño que se mantiene por años, el panel es su radar de alerta temprana — la contaminación aparece en el extremo de baja densidad de corriente del panel mucho antes de aparecer en las piezas de producción.

• 5.6 – ESFUERZO INTERNO Y DUCTILIDAD

Todo electrodeósito carga algo de **esfuerzo interno** — una tensión (o, con menos frecuencia, compresión) que queda atrapada en el metal mientras crece. Con demasiado esfuerzo *de tensión*, un depósito grueso puede agrietarse o despegarse. Una gran razón para correr Watts simple es que, sin aditivos que le peleen, su esfuerzo es **estable y predecible**, fijado por tres cosas que usted controla:

- **Temperatura** — mayor temperatura baja el esfuerzo y sube la ductilidad. Por eso el trabajo de ingeniería apunta a 130–140°F, no al extremo bajo.
- **pH** — un pH más bajo tiende a bajar el esfuerzo (pero sube el desprendimiento de hidrógeno). Es un balance.
- **Densidad de corriente** — empujar demasiado alto sube el esfuerzo (y el quemado).

Mantenga fuera la contaminación (sobre todo el hierro), opere caliente y quédese en la ventana de densidad de corriente, y obtendrá el depósito dúctil, maquinable y sano por el que se conoce al Watts simple.



CONSEJO

Si una reconstrucción gruesa se agrieta durante o después del maquinado, no busque un aditivo. Revise **contaminación (metales/hierro)**, **densidad de corriente** y **temperatura** — el esfuerzo que la agrietó se creó en el tanque. Un depósito Watts simple sano se maquina bien.

• 5.7 – FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO (Y POR QUÉ UN DEPÓSITO DÚCTIL AÚN NECESITA EL HORNEADO)

Aquí va una idea sutil pero crítica para la vida. Durante la limpieza, la activación ácida y el enchapado, algo de **hidrógeno atómico** se absorbe en el **sustrato de acero** — no en el níquel. En acero de alta resistencia/endurecido (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi UTS), el hidrógeno atrapado puede hacer que la pieza se **agriete de repente bajo carga**, a veces horas o días después de entrar en servicio. En un sujetador crítico o una pieza estructural, eso es una falla de seguridad real.



¡ATENCIÓN! — UN DEPÓSITO DÚCTIL NO EXENTA A LA PIEZA DEL HORNEADO

Aquí la gente se confunde: “el Watts simple es dúctil y de bajo esfuerzo, entonces sin horneado, ¿verdad?” **Falso**. La ductilidad es una propiedad del *níquel*. La fragilización está en el *acero de abajo*, por hidrógeno absorbido durante el proceso. **El acero de alta resistencia sigue requiriendo horneado post-enchapado.**

LA REGLA (SEGÚN ASTM B850)

- Los sustratos ≥ 40 HRC (≥ 180 ksi UTS) requieren horneado.
- Hornee a $375 \pm 25^\circ\text{F}$ por un **mínimo de 8 horas**.
- El reloj arranca al terminar el **último paso de electrodeósito**.
- **Hornee dentro de las 4 horas** posteriores al enchapado — sin excepciones.
- Algunas especificaciones de cliente exigen hornear *antes* de una capa final — verifique según la especificación.
- Donde se requiera, la fragilización se verifica por prueba según **ASTM F519**.

• 5.8 – CÓMO MANTENER VIVO EL BAÑO: PURIFICACIÓN

Como nunca lo desecha, usted lo *mantiene*. Dos rutinas conservan sano un baño Watts por años:

PURIFICACIÓN CONTINUA

Filtración (3–5 recambios/hr a través de bolsas de 5–10 µm), más **placa dummy** (depositar sobre un cátodo de desecho a baja densidad de corriente, 2–5 ASF, para sacar los contaminantes metálicos) según se necesite.

TRATAMIENTO PERIÓDICO CON CARBÓN (PARA REMOVER ORGÁNICOS Y HIERRO)

1. Suba el pH a 5.0–5.5 con carbonato de níquel.
2. Agregue ~3% v/v de H₂O₂ (grado 30%) para oxidar Fe²⁺ → Fe³⁺.
3. Caliente a 140–150°F.
4. Agregue 1–3 g/L de carbón activado en polvo; agite 2–4 horas.
5. Filtre a través de un filtro de 1–5 µm para remover el carbón y los metales precipitados.
6. Reajuste el pH a 3.5–4.5 con H₂SO₄ diluido.
7. Corra placa dummy a 2–5 ASF por 4–8 horas para remover metales residuales.
8. Corra una Celda Hull para confirmar un depósito sano antes de reanudar la producción.



DATO CURIOSO

Un baño Watts simple suele necesitar tratamiento con carbón *con menos frecuencia* que un baño de níquel brillante — porque no hay abrillantador descomponiéndose continuamente y cargando el baño con subproductos orgánicos. Menos aditivos significa menos cosas que pueden fallar. Esa sencillez es parte de por qué el baño les gusta a los talleres de ingeniería.



¡ATENCIÓN!

El tratamiento con carbón y el ajuste de pH implican manejar **peróxido de hidrógeno, ácido y solución de níquel caliente** — y la placa dummy significa que el rectificador está energizado. EPP completo, ventilación y LOTO para cualquier trabajo eléctrico. Este es trabajo de mantenimiento calificado; hágalo bajo supervisión hasta que esté autorizado.

CAPÍTULO 6

EPP: SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y LOS QUÍMICOS QUE QUEMAN, LA NEBLINA QUE DAÑA Y LAS SALPICADURAS QUE CIEGAN

Una línea de níquel trabaja con solución caústica caliente, ácidos minerales fuertes, corriente eléctrica de alto amperaje, neblinas químicas y una química de níquel que sensibiliza la piel de forma permanente. Nada de esto lo lastimará si lo respeta y usa el equipo correcto. Todo esto puede lastimarlo gravemente si no lo hace.



RECUERDE

No hay pieza, orden ni fecha de entrega que valga una lesión. Una pieza rechazada se puede retrabajar. Sus ojos — y la tolerancia de su piel al níquel — no.

• EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN TODAS LAS ESTACIONES)

- **Goggles contra salpicaduras químicas** — goggles sellados, no lentes de seguridad. Los lentes dejan espacios; una salpicadura encuentra los espacios.
- **Careta** — *encima* de los goggles para cualquier trabajo con ácidos, solución caústica caliente o el baño de enchapado.
- **Guantes químicos** — hasta el codo, aptos para ácidos y álcalis (nitrilo, neopreno o PVC). Revíselos contra poros antes de cada uso. **En una línea de níquel, los guantes son innegociables en todas las estaciones** — hasta el níquel diluido sensibiliza la piel.
- **Delantal resistente a químicos** — de largo completo, del pecho hasta abajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos** — cerradas, antiderrapantes, a prueba de salpicaduras. Los pisos cerca de los tanques de enchapado se mojan y se ponen resbalosos.
- **Mangas largas / ropa adecuada** — nada de piel expuesta donde haya probabilidad de salpicaduras.



¡ATENCIÓN! — EL NÍQUEL ES UN SENSIBILIZANTE DE LA PIEL

El contacto repetido de la piel con níquel — incluso con soluciones débiles y diluidas — puede causar **dermatitis alérgica de contacto, conocida como “comezón del níquel”**. Una vez que usted se sensibiliza, el efecto es **acumulativo y permanente** — puede reaccionar al níquel por el resto de su vida, dentro y fuera del trabajo. Use guantes en *todas* las estaciones donde haya níquel, incluido el enjuague post-enchapado donde la solución está diluida. No deje que la costumbre lo vuelva descuidado con el contacto a mano descubierta.



¡ATENCIÓN! — NEBLINA Y POLVO DE NÍQUEL

La agitación por aire en el tanque de enchapado levanta una neblina fina que contiene níquel. **El PEL de OSHA para compuestos solubles de níquel es 1 mg/m³ TWA (como Ni)**. Los compuestos de níquel están clasificados como sospechosos de ser cancerígenos. La ventilación de extracción local sobre el tanque es obligatoria; se recomiendan los eliminadores de neblina. Al cargar sales secas de níquel o ácido bórico, evite levantar polvo. Use el respirador (P100 o de aire suministrado) que su taller especifique cuando la ventilación sea inadecuada.



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO BÓRICO

Maneje el ácido bórico como un **riesgo reproductivo potencial**. Evite inhalar el polvo al cargarlo o al hacer adiciones, use guantes y lávese después de manejarlo.



CONSEJO

Póngase el equipo *en orden*: primero botas y delantal, luego guantes, luego goggles y al final la careta. Quíteselo en orden inverso. Así evita tocarse la cara con guantes contaminados. Enjuague sus guantes *antes* de quitárselos.

• RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ETAPA	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Limpieza por Inmersión / Electrolimpieza	Alcalino caliente (sosa cáustica), 140–180°F; gas H ₂ /O ₂ de la electrolimpieza	Quemaduras químicas; salpicaduras calientes; gas inflamable
02 Enjuague	Limpiador alcalino residual	Irritante leve de piel/ojos; peligro de piso mojado/resbalón
03 Activación Ácida	Ácido mineral fuerte; vapores de HCl (techo de 5 ppm); H ₂ inflamable; HF si hay opción de zinc fundido	Quemaduras graves y daño ocular; vapores corrosivos; riesgo de incendio; el HF es extremo
04 Enjuague	Residuo de ácido diluido	Irritante leve; peligro de resbalón
05 Enchapado de Níquel Watts	Baño de níquel ácido y caliente; neblina de níquel (1 mg/m ³); rectificador de alto amperaje	Quemaduras; sensibilización de la piel; neblina sospechosa de ser cancerígena; descarga/arco eléctrico
06 Enjuague	Residuo de níquel diluido	Sensibilizante de la piel aun diluido; peligro de resbalón
07 Post-Tratamiento	Horno de horneado (quemaduras/incendio); antideslustre/sello; Cr(VI) si hay capa final de cromo	Quemaduras; incendio; el Cr(VI) es un cancerígeno confirmado
08 Enjuague Final/Secado	Agua/aire calientes; química residual	Quemaduras por el secador caliente; peligro de resbalón



¡ATENCIÓN!
Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía principal de ingestión de químicos de enchapado — especialmente níquel. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga alimentos y bebidas completamente fuera del área de trabajo.

— CAPÍTULO 7

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN — APRÉNDASE ESTO DE MEMORIA, ANTES DE LLEGAR A NECESITARLO

Conozca esto *antes* de necesitarlo. En una emergencia, los segundos cuentan y no habrá tiempo de leer. **Ubique, antes de su primer turno en la línea:** el **lavajos de emergencia** más cercano (a ~10 segundos de alcance desde cada estación química), la **regadera de emergencia** más cercana, el **extintor** y la alarma, el **paro de emergencia / desconectador del rectificador** y el corte de energía principal, y el **kit para derrames** y la **carpeta de SDS** (Hojas de Datos de Seguridad — los documentos oficiales de peligros de cada químico en la planta).

**¡ATENCIÓN!**
El lavajos y la regadera de emergencia deben estar siempre despejados. Nunca apile piezas, totes ni tambores frente a ellos. El día que los necesite es el día en que no podrá quitar cajas del camino.

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Químico en la piel	Vaya a la regadera de emergencia; enjuague al menos 15 minutos . Qútese la ropa contaminada mientras se enjuaga — no pare antes de tiempo porque “ya se siente mejor”. Busque atención médica; lleve la SDS.
Químico en los ojos	Vaya al lavajos; mantenga los párpados abiertos y enjuague al menos 15 minutos , girando los ojos. No se talle. No pare antes de tiempo. Busque atención médica de inmediato — las exposiciones en los ojos siempre son urgentes. Lleve la SDS.
Inhaló vapores/neblina, se siente mal	Salga al aire fresco de inmediato. Repórtelo — no “se aguante”. Busque atención médica ante cualquier cosa más allá de una irritación breve y leve. Lleve la SDS.
Químico ingerido	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique (vomitar ácido o solución cáustica quema la garganta otra vez). Siga los primeros auxilios de la SDS; llame de inmediato a ayuda médica / control de envenenamientos.
Descarga eléctrica / arco eléctrico	No toque a la persona si puede seguir en contacto con la corriente. Corte primero la energía en el paro de emergencia / desconectador, y después pida ayuda y auxilie.
Derrame químico	Alerte a los demás y mantenga a la gente alejada. Límpielo solo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario, evacue y llame al equipo capacitado de respuesta a derrames. Nunca deje que un derrame llegue a las coladeras del piso.

**¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FLUORHÍDRICO (HF)**

Si su taller usa el activador con fluoruro para zinc fundido, sepa que **el HF es peligroso como ningún otro** — penetra la piel y ataca el hueso, y puede causar daño con exposiciones que al principio no duelen. Un protocolo específico de primeros auxilios y **gel de gluconato de calcio** deben estar a la mano *antes* de usar HF. Cualquier exposición a HF es una emergencia médica — enjuague y busque ayuda de inmediato.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. LOTO significa bloquear físicamente la energía en apagado y etiquetarla para que nadie pueda volver a encenderla mientras alguien trabaja. Nunca trabaje en un rectificador que no esté bloqueado — “es solo un segundo” es como la gente termina electrocutada.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA CRÍTICA PARA MEZCLAR ÁCIDO, DE POR VIDA**

Al diluir ácido, **siempre agregue el ÁCIDO al AGUA — nunca agua al ácido**. Agregar agua a ácido concentrado libera calor con tal violencia que puede hervir y hacer erupción, lanzándole el ácido a la cara. La frase para recordarlo: **“Nunca le dé de beber al ácido.”** Vierta despacio, por la pared del recipiente, con el ácido entrando *en* un volumen mayor de agua.

**DATO CURIOSO**

La razón por la que importa el ácido-al-agua es la capacidad calorífica: un volumen grande de agua absorbe el calor de dilución cuando el ácido es la adición pequeña. Hágalo al revés y esa poca agua hierve de golpe y escupe ácido. Esta sola regla ha salvado más caras que ninguna otra en los oficios químicos.

CAPÍTULO 8

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD

LA MENTALIDAD QUE LO MANTIENE SEGURO A LO LARGO DE TODA UNA CARRERA

Las reglas y el EPP son las *herramientas*. La filosofía es la *mentalidad* que las hace funcionar. Cinco principios guían todo en esta línea.

1. ASUMA QUE TODO TANQUE PUEDE LASTIMARLO.

Hasta los tanques de enjuague llevan química residual — y en esta línea hasta un enjuague de níquel *diluido* puede sensibilizarle la piel. Hasta el “agua sola” puede estar tan resbalosa como para tirarlo al piso. El respeto va primero; la costumbre es donde empiezan el exceso de confianza — y los accidentes.

2. CONTENER ES MEJOR QUE LIMPIAR.

Mueva las piezas con calma y propósito. Deje que escurran sobre el tanque antes de transferirlas. No aviente los racks, no salpique ni apresure los relevos de mano en mano. La mayoría de las exposiciones químicas no son derrames dramáticos — son salpicaduras y goteos por manejo descuidado. El movimiento lento y suave es más seguro y produce mejores piezas (menos arrastre significa enjuagues más limpios y un baño de níquel de mayor vida).

3. RESPETE LAS DOS CARAS DE CADA PELIGRO.

En esta línea, lo que hace buenas piezas es lo mismo que puede lastimarlo. El ácido que activa el metal le quema la piel. La corriente que deposita el níquel puede producir un arco eléctrico. El níquel que protege la pieza le sensibiliza la piel y su neblina es sospechosa de ser cancerígena. No se puede separar el trabajo del peligro — así que se manejan los dos a la vez, cada vez.

4. EL BAÑO SE MANTIENE, ASÍ QUE LA DISCIPLINA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ES DISCIPLINA DE SEGURIDAD.

Como el baño de níquel opera por años, la misma disciplina que lo mantiene sano — enjuagar con cuidado, cero atajos, controlar el arrastre hacia el baño, usar guantes — es la disciplina que lo mantiene sano *a usted*. El buen orden y limpieza es una práctica de seguridad, no solo de calidad.

5. ANTE LA DUDA, DETÉNGASE Y PREGUNTE.

Nadie espera que usted tenga todas las respuestas, menos mientras aprende. El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina. Si un vapor se siente fuerte, un guante se ve gastado, una lectura se ve mal o un procedimiento no le cuadra, *deténgase y verifique*.

• LAS TRES FAMILIAS DE PELIGROS QUE DEBE INTERIORIZAR

- 1. **Ácidos y álcalis (corrosivos).** El limpiador caústico caliente (Etapa 1) y los ácidos minerales (Etapa 3) causan quemaduras al contacto y dañan los ojos al instante. El propio baño de níquel es caliente y ácido. *Defensa:* goggles, careta, guantes, delantal — la regla del enjuague de 15 minutos si hay exposición — y nunca olvide el ácido-al-agua.
- 2. **Eléctricos y físicos.** El rectificador opera a alto amperaje — riesgo de descarga y arco eléctrico. Pisos mojados significan resbalones. *Defensa:* LOTO para todo trabajo eléctrico, nunca toque un rectificador ni una barra conductora con las manos mojadas, botas antiderrapantes, y mantenga los pasillos despejados y secos.
- 3. **Química del níquel (sensibilizante / sospechoso de ser cancerígeno).** El níquel sensibiliza la piel de forma permanente (“comezón del níquel”) y su neblina es sospechosa de ser cancerígena. *Defensa:* guantes en cada estación con níquel, extracción local sobre el tanque, respirador cuando la ventilación sea inadecuada, y una higiene estricta de nada de mano a boca.

★

RECUERDE

Ácidos y álcalis; eléctricos y físicos; química del níquel. Tres familias. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque que tiene enfrente, ya sabe la mayor parte de lo que necesita para protegerse.

★

RECUERDE — YA TIENE TODA LA BASE

Ya tiene toda la base: qué es el enchapado, qué hace especial al níquel Watts simple (y en qué se diferencia del níquel brillante), cómo la línea de ocho etapas funciona como un solo sistema conectado, por qué la química fija el orden, el baño a fondo, qué ponerse, qué hacer en una emergencia y la mentalidad de seguridad que lo une todo. Dé vuelta a la página sabiendo el *porqué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS – LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01-04)

ESTACIÓN 01 DE 08

LIMPIEZA ALCALINA POR INMERSIÓN / ELECTROLIMPIEZA

ELIMINE TODO RASTRO DE ACEITE, ÓXIDO Y CONTAMINACIÓN DEL TALLER – LA ADHESIÓN DEL NÍQUEL SE CONSTRUYE AQUÍ, NO EN EL TANQUE DE ENCHAPADO

Bienvenido al primer tanque de trabajo. El níquel de ingeniería se aplica con frecuencia sobre piezas maquinadas, fundidas, rectificadas o previamente enchapadas que llegan cargadas de aceites pesados y óxidos — por eso la limpieza suele ser **el paso más exigente de toda la línea**. Y recuerde: el Watts simple no tiene nivelación ni abrillantador que oculte una falla de preparación. Una superficie mal limpiada se enchapa con picaduras, saltos de recubrimiento o desprendimiento — *a plena vista*.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

La limpieza se hace en dos movimientos:

- **La limpieza por inmersión** quita la suciedad *gruesa* — aceites, grasa, mugre del taller — sumergiendo la pieza en un limpiador alcalino caliente (a base de sosa cáustica).
- **La electrolimpieza** talla la película *microscópica* que la inmersión deja atrás, pasando corriente eléctrica por la pieza dentro del limpiador. Las burbujas de gas que genera despegan físicamente lo último de la suciedad de la superficie.

El objetivo final es una superficie con **película continua de agua, sin ruptura**: una donde el agua escurre en una capa continua, sin romperse. Si el agua se hace gotas, todavía hay aceite.

★

RECUERDE – LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA ES GRATIS Y NO NEGOCIABLE
Saque una pieza limpia y observe cómo escurre el agua. Una capa lisa, continua y sin romperse (“cero segundos” para romperse) significa que la superficie está limpia. Si el agua se hace gotas o se “rompe” en gotitas, todavía hay aceite ahí — **deténgase y vuelva a limpiar**. Es el control de calidad más sencillo y poderoso de todo el taller.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura de limpieza por inmersión	140–180°F (60–82°C)	No rebase los 200°F — daña algunos limpiadores
Tiempo de limpieza por inmersión	3–10 min	Aceite de embutido pesado: 8–10 min. Aceite de estampado ligero: 3–5 min
Concentración de inmersión	4–8 oz/gal (30–60 g/L)	Titule al menos cada semana
Polaridad de electrolimpieza	Catódica → remate anódico (últimos 15–30 s)	El anódico al final desprende el smut
Voltaje de electrolimpieza	4–8 V	Densidad de corriente típica de 30–80 ASF
Tiempo de electrolimpieza	1–3 min	Acero de alta resistencia (>40 HRC): prefiera solo anódico
Temperatura de electrolimpieza	140–180°F	El mismo limpiador o un electrolimpiador dedicado
pH	11.0–13.5	Depende de la formulación
Prueba de ruptura de agua	Aprueba = capa continua	Obligatoria antes de avanzar

**DETALLE TÉCNICO — LIMPIEZA CATÓDICA VS. ANÓDICA**

“Catódica” significa que la pieza es negativa (como durante el enchapado); genera cerca del *doble* de volumen de gas — más tallado — pero puede depositar smut metálico sobre la superficie. “Anódica” significa que la pieza es positiva; menos gas, pero desprende ese smut. Por eso la jugada estándar es **catódica primero, con remate anódico los últimos 15–30 segundos** — obtiene el poder de tallado y después elimina el smut.

**¡ATENCIÓN! — ACERO DE ALTA RESISTENCIA: MINIMICE EL TIEMPO CATÓDICO**

La limpieza catódica carga hidrógeno *dentro* del acero. En acero de alta resistencia (>40 HRC), prefiera la electrolimpieza **solo anódica** para limitar la carga de hidrógeno. (El horneado posterior al enchapado sigue siendo obligatorio — esto solo evita agregar más hidrógeno del necesario.)

**¡ATENCIÓN! — ZINC FUNDIDO: TRATO SUAVE**

En piezas de zinc fundido, limite el tiempo catódico para evitar el ampollamiento por hidrógeno de la fundición, y use un limpiador suave a menor temperatura — una sosa cáustica caliente y agresiva puede atacar y descolorar el zinc fundido.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme la ventilación** y póngase el EPP completo (goggles, careta, guantes hasta el codo, mandil, botas).
2. **Verifique la temperatura (140–180°F) y la concentración** (titule; 4–8 oz/gal). Primero retire el aceite que flote en la superficie.
3. **Sumerja el rack por completo** y déjelo en inmersión según la carga de suciedad de la pieza (3–10 min).
4. **Electrolimpieza:** corra en catódico la mayor parte del tiempo y luego **remate en anódico los últimos 15–30 segundos**. Para acero >40 HRC, corra solo anódico.
5. **Saque la pieza y haga la prueba de ruptura de agua.** Capa continua = aprueba. Si se hace gotas = vuelva a limpiar; no avance.
6. **Transfiera de inmediato** al enjuague pre-activación — una pieza limpia dejada al aire empieza a formar película de nuevo.

**¡ATENCIÓN!**

El limpiador está **caliente (140–180°F) y es fuertemente alcalino (pH 11–13.5)** — causa quemaduras químicas y puede lesionar gravemente sus ojos. La electrolimpieza desprende gas hidrógeno y oxígeno inflamables en la superficie. EPP completo, ventilación funcionando, y sepa dónde están su regadera de emergencia y su lavaojos antes de necesitarlos.

• **LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)**

- ☐ Explicar qué quita la limpieza por inmersión vs. qué quita la electrolimpieza (suciedad gruesa vs. película microscópica).
- ☐ Realizar e interpretar la prueba de ruptura de agua (capa continua = limpia; gotas = queda aceite).
- ☐ Explicar por qué la electrolimpieza remata en anódico (para desprender el smut metálico).
- ☐ Indicar cuándo usar solo anódico (acero de alta resistencia >40 HRC, para limitar la carga de hidrógeno).
- ☐ Explicar por qué la limpieza no perdona en una línea de Watts simple (no hay nivelación ni abrillantador que oculte defectos).

• **ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Falla la prueba de ruptura de agua	Concentración o temperatura bajas	Titule el limpiador; suba la temperatura
Película aceitosa después de limpiar	Aceite flotante que se redeposita; limpiador agotado	Retire el aceite o vacíe; recargue el limpiador
Residuo blanco en las piezas	Salas de agua dura; arrastre pesado hacia afuera	Revise la calidad del agua; mejore el enjuague
Ataque al zinc fundido	Limpiador demasiado alcalino/caliente para el sustrato	Baje la temperatura; use un limpiador suave
Picaduras en el níquel más adelante	Residuo orgánico sin remover	Agregue/extienda la electrolimpieza; verifique la ruptura de agua
Salto de recubrimiento (zonas descubiertas)	Película de óxido pasiva; huellas digitales	Electrolimpieza con remate anódico; maneje con guantes limpios
Desprendimiento de reconstrucción gruesa	Limpieza marginal bajo un depósito pesado	Vuelva a limpiar, reactive, verifique la ruptura de agua — la preparación no perdona en reconstrucción dimensional

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Ruptura de agua: APRUEBA / FALLA · ¿Usó solo anódico? Sí / No

“Confirmo que corrí la limpieza por inmersión a la temperatura y concentración indicadas, hice la electrolimpieza con remate anódico (o solo anódico para acero de alta resistencia) y verifiqué una película continua de agua, sin ruptura, antes de transferir.”

— ESTACIÓN 02 DE 08

ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN): EL MURO DE CONTENCIÓN

ELIMINE LA PELÍCULA DE LIMPIADOR ALCALINO ANTES DE LA INMERSIÓN ÁCIDA — O SE NEUTRALIZARÁ EN EL TANQUE EQUIVOCADO

Acaba de limpiar la pieza en un limpiador alcalino (básico) caliente. El siguiente tanque es ácido. Si lleva limpiador directo al ácido, lo neutraliza y desperdicia el ácido, y arrastra surfactantes, silicatos y sodio línea abajo hacia el baño de níquel. Este enjuague es el **muro de contención** entre la química de limpieza y todo lo que sigue.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60-85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30-60 s con agitación	Más tiempo para barrenos ciegos, tubos y cavidades
Fuente de agua	Municipal o DI	Se prefiere DI en líneas de níquel
Conductividad	< 500 µS/cm (meta < 300)	Monitoree a diario
Flujo	Rebose continuo o contraflujo	Típico 2-4 gal/min
pH	7-10	pH elevado = arrastre de limpiador hacia adentro

**RECUERDE — EL “NÚMERO DE CONTAMINACIÓN”**

La conductividad, en µS/cm, le dice cuánta química arrastrada hay en el enjuague. Más alta = más sucio. Aquí la meta es **< 500 µS/cm**. Si va subiendo, está arrastrando limpiador a través del enjuague — aumente el flujo o agregue una etapa de enjuague.

**¡ATENCIÓN!**

El agua lleva residuos de limpiador alcalino. Use goggles, guantes químicos y calzado antiderrapante. Los pisos mojados son un riesgo de resbalón.

• LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)

- ☐ Explicar por qué un limpiador alcalino y un ácido nunca deben encontrarse sobre la pieza (la neutralización desperdicia ácido; el arrastre hacia adentro contamina línea abajo).
- ☐ Indicar la meta de conductividad (< 500 µS/cm) y qué significa un número que va subiendo.
- ☐ Explicar por qué los barrenos ciegos y las cavidades necesitan tiempo extra de enjuague.

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Conductividad alta	Arrastre excesivo hacia afuera; flujo bajo	Aumente el tiempo de escurrido sobre el limpiador; aumente el flujo de agua fresca
Residuo jabonoso en las piezas	Tiempo/volumen de enjuague insuficiente	Extienda la permanencia; agregue agitación; considere un enjuague doble
La inmersión ácida se vuelve alcalina rápido	El arrastre de limpiador rebasa al ácido	Ajuste el enjuague; agregue una segunda etapa de enjuague
Espuma en el enjuague	Surfactante del limpiador	Aumente el flujo de agua; revise la formulación del limpiador

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ µS/cm

“Confirmo que enjuagué por debajo de la meta de conductividad con agitación, dando tiempo extra a las cavidades, antes de pasar a la inmersión ácida.”

— ESTACIÓN 03 DE 08

ACTIVACIÓN ÁCIDA (LA INMERSIÓN ÁCIDA)

DISUELVA LA CAPA DE ÓXIDO Y EXPONGA EL METAL DESNUDO PARA LA ADHESIÓN DEL NÍQUEL

Incluso una superficie perfectamente limpia desarrolla al aire una película invisible de **óxido**. El níquel no puede adherirse al óxido — solo al metal desnudo y químicamente activo. La inmersión ácida disuelve ese óxido. **Si se queda corto**, el óxido permanece y el níquel se desprende. **Si se pasa**, ataca la pieza y la carga de hidrógeno. En trabajos de reconstrucción dimensional y recuperación de piezas con depósitos gruesos, la adhesión lo es *todo* — el depósito solo es tan bueno como el enlace que tiene debajo.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente–110°F	Ambiente es típico para activación suave
Tiempo — Acero	15–60 s	Óxido ligero 15–30 s; escama pesada 30–60 s
Tiempo — Latón/Cobre	5–15 s	Inmersión corta — el ácido ataca rápido las aleaciones de cobre
Tiempo — Zinc Fundido	5–15 s	Mínimo; el metal base se disuelve rápido; se prefiere activación con fluoruro
Ácido (Opción A)	HCl 10–50% v/v	Común; buena remoción de óxido; vapores (límite techo 5 ppm)
Ácido (Opción B)	H ₂ SO ₄ 5–20% v/v	Menos vapores; más lento; no introduce cloruro
Ácido (Opción C)	10–20% H ₂ SO ₄ + 1–2% HF (zinc fundido)	Activa el zinc fundido sin ataque excesivo al metal base
Hierro en el baño	Deseche cuando > 50 g/L Fe	El ácido agotado pierde efectividad; arrastra metales al níquel
Agitación	Movimiento manual del rack	Sin agitación por aire — peligro de neblina ácida

• NOTAS ESPECÍFICAS POR SUSTRATO

- **Acero / hierro fundido:** Activación estándar con HCl o H₂SO₄. El hierro fundido (común en recuperación de piezas y reconstrucción dimensional) es poroso — alargue el enjuague y considere un **strike de níquel** para sellar la superficie antes de un enchapado grueso. Use **ácido inhibido** en acero de >40 HRC para reducir la absorción de hidrógeno.
- **Latón / aleaciones de cobre:** Solo inmersión corta (5–15 s). El tiempo excesivo disuelve cobre en el ácido, y ese cobre se arrastra al baño de níquel.
- **Zinc fundido:** Extremadamente sensible. Use un activador diluido con fluoruro según la TDS del proveedor — **no** use HCl fuerte. Después de la activación, el zinc fundido lleva un **strike de cobre** (de cianuro o alcalino sin cianuro) *antes* del níquel Watts — nunca directo al baño ácido de níquel, o tendrá un depósito por inmersión, desprendimiento y contaminación por zinc.

• EL RIESGO MAYOR: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD Y CALIDAD: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO

Cuando el ácido ataca el acero, libera hidrógeno. La mayor parte se escapa burbujeando como gas — pero una parte se cuela *dentro* del acero como átomos individuales, incrustándose en la red cristalina. En acero dulce ordinario esto suele ser inofensivo. Pero en **acero de alta resistencia / endurecido (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi UTS)**, el hidrógeno atrapado vuelve el metal **frágil** — y una pieza frágil puede agrietarse y fallar de repente bajo carga, a veces horas o días después.

La **inmersión ácida** es la **mayor fuente individual de absorción de hidrógeno en toda la línea**. El ácido sin inhibir sobre acero duro puede cargar la red *en segundos*.

Qué hace usted al respecto: use la **concentración de ácido y el tiempo de inmersión mínimos efectivos** — no se pase de tiempo “por seguridad” (aquí eso es lo contrario de seguro). **Use siempre inhibidor en sustratos de más de 40 HRC**. Si un trabajo viene marcado como de alta resistencia, **deténgase y consulte con su supervisor** — y sepa que las piezas endurecidas requieren un **horneado** posterior al enchapado (Estación 06/07) según ASTM B850.

Términos: **HRC** = dureza Rockwell C (más alto = más duro). **ksi UTS** = miles de psi de resistencia última a la tensión. Usted no calcula estos valores — solo trátelos, cuando aparezcan en la hoja viajera, como una señal de “baje la velocidad y verifique”.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Primero revise si el trabajo tiene señales de dureza.** ¿Alta resistencia / endurecido / ≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi? Confirme el proceso correcto y que el inhibidor esté en uso antes que nada.
2. **Confirme que la ventilación esté funcionando** y que trae puesto su EPP (incluida la careta).
3. **Verifique la concentración del ácido y el tiempo de inmersión** para este sustrato (15–30 s acero limpio; 30–60 s óxido pesado; 5–15 s aleaciones de cobre / zinc fundido).
4. **Sumerja por completo y arranque su cronómetro.** Agite moviendo suavemente el rack a mano — **nunca con aire**.
5. **Vigile la superficie.** Un burbujeo ligero es normal; el óxido oscuro debe aclararse a la vista. Si no se está limpiando, el ácido puede estar diluido o agotado — no deje la pieza dura más tiempo sin más; revise el baño.
6. **Saque la pieza al tiempo marcado.** No “redondee hacia arriba”. Pasarse de tiempo ataca la pieza y la fragiliza.
7. **Escorra brevemente** y pase **de inmediato** al enjuague pre-enchapado — el metal activado se vuelve a oxidar rápido al aire.

• **LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)**

- ☐ Explicar qué remueve la inmersión ácida y por qué el níquel no puede adherirse sin ella (óxido; sin activación no hay adhesión).
- ☐ Explicar las consecuencias de pasarse vs. quedarse corto (ataque + fragilización vs. óxido remanente + desprendimiento).
- ☐ Indicar los tiempos de inmersión para acero limpio vs. óxido pesado vs. aleaciones de cobre / zinc fundido.
- ☐ Explicar por qué aquí NO hay agitación por aire (peligro de neblina ácida).
- ☐ Explicar la fragilización por hidrógeno y qué piezas están en riesgo (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi), y las dos cosas que la reducen (inmersión mínima, inhibidor).
- ☐ Recitar la regla de dilución del ácido (siempre agregue el ácido al agua).

• **ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Queda óxido oscuro	Ácido muy diluido; tiempo muy corto	Aumente concentración/tiempo (<i>revise primero el riesgo de fragilización</i>)
Picadura / ataque químico	Muy fuerte, mucho tiempo o muy caliente	Reduzca la concentración; acorte la inmersión; agregue inhibidor
Falla de adhesión / ampollas bajo depósitos gruesos	Activación incompleta; óxido residual; hierro fundido poroso	Reevalúe concentración/tiempo del ácido; considere strike de níquel; revise arrastre alcalino
Smut de cobre en latón	Descalcificación — el ácido ataca el zinc de la aleación	Acorte la inmersión; use strike de cobre antes del níquel
Smut blanco en zinc fundido	Fluoruro muy alto o mucho tiempo	Reduzca la concentración; acorte el tiempo; siga la TDS
Vapores excesivos de HCl	Concentración/temperatura altas; mala ventilación	Reduzca al mínimo efectivo; revise la extracción



¡ATENCIÓN!

Ácido mineral fuerte — quemaduras graves y daño ocular. El HCl despidе vapores a temperatura ambiente (límite techo 5 ppm). El gas hidrógeno del decapado es inflamable. Si se usa HF para zinc fundido, es extremadamente peligroso — el gel de gluconato de calcio debe estar a la mano. EPP completo para ácidos y ventilación.

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Inmersión usada: _____ s • ¿Inhibidor? Sí / No

"Confirмо que revisé el trabajo en busca de señales de dureza, corrí la inmersión ácida al tiempo marcado con agitación manual únicamente, con la ventilación y el EPP en su lugar, y usé inhibidor donde se requiere."

— ESTACIÓN 04 DE 08

ENJUAGUE (PRE-ENCHAPADO): EL ENJUAGUE DE PROTECCIÓN

LA ÚLTIMA BARRERA ANTES DE SU BAÑO DE NÍQUEL — UN TANQUE QUE PUEDE TRABAJAR AÑOS SIN DESCARTARSE

Usted está en la última estación antes del baño de enchapado de níquel — la joya de la corona de la línea. Su trabajo aquí es **lavar de la pieza el ácido (y el hierro y los metales disueltos que carga)** para que no contamine ese baño costoso, mantenido por años. Piense en este enjuague como el **guardia en la puerta** del cuarto más valioso del edificio.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Al salir de la inmersión ácida, la pieza viene mojada de ácido — y ese ácido ahora carga **hierro disuelto** (y posiblemente cobre o zinc) que recogió durante el decapado. Arrastre eso al baño de níquel y causará tres problemas:

- 1. **Baja el pH del baño.** El baño Watts trabaja en una ventana estrecha (3.5–4.5); el ácido extra empuja el pH hacia abajo, cambiando el esfuerzo y arriesgando quemado.
- 2. **Agrega hierro.** El hierro se acumula en el baño y causa velo, rugosidad, mayor esfuerzo y menor ductilidad — y es difícil de remover.
- 3. **Agrega otros metales** (Cu, Zn) que se acumulan de la misma manera.

★

RECUERDE — AQUÍ TODO CONTAMINANTE ES UN HUÉSPED PERMANENTE
Como el baño de níquel se mantiene en lugar de reemplazarse, cada miligramo de ácido, hierro, cobre o zinc que entra por un mal enjuague se acumula. Esta es la barrera de contaminación más importante de toda la línea. Exija aquí un estándar más estricto que en cualquier enjuague anterior.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Doble enjuague muy recomendado
Fuente de agua	Agua DI muy preferible	El agua municipal agrega calcio, cloruro y más
Conductividad	< 200 µS/cm (meta < 100)	Crítico para la vida del baño de níquel
pH	4.0–8.0	Debajo de 4 = arrastre de ácido excesivo
Flujo	Rebose continuo, 3–5 gal/min	Contraflujo ideal
Tiempo de Escurrido	15–20 s mínimo	Evita diluir el baño de níquel



RECUERDE — EL RELOJ DE LOS 30 SEGUNDOS

Entre al baño de níquel **dentro de los 30 segundos** después de salir del enjuague. Una superficie recién activada y enjuagada empieza a oxidarse al aire casi de inmediato, y una superficie oxidada se recubre mal — deshaciendo el trabajo de la Estación 3. Mantenga la pieza mojada; en este relevo la velocidad importa.



¡ATENCIÓN!

El agua carga ácido arrastrado — diluido pero todavía irritante. Goggles, guantes químicos, calzado antiderrapante. Las piezas deben pasar rápido al tanque de níquel — sin demoras.

• LISTA DE COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)

- ☐ Explicar las tres formas en que el arrastre de ácido/hierro daña el baño de níquel (caída de pH, hierro, otros metales).
- ☐ Indicar la meta de conductividad (< 200 µS/cm) y por qué es más estricta que la de la Estación 02.
- ☐ Explicar la regla de los 30 segundos y por qué importa la re-oxidación.
- ☐ Explicar por qué el doble enjuague se recomienda aquí en particular.

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Conductividad alta	Mucho arrastre de ácido; poco flujo	Aumente el tiempo de escurrido desde la inmersión ácida; suba el flujo
El pH del baño de níquel va cayendo	Arrastre de ácido desde la activación	Apriete la meta de conductividad; agregue un segundo enjuague
El hierro sube en el baño de níquel	Fe disuelto de decapado agotado	Renueve el decapado; mejore el enjuague; agregue una etapa
Piezas oxidándose antes del enchapado	Transferencia muy lenta; piezas secándose	Acelere la transferencia — entre al níquel en menos de 30 s
El cloruro sube en el baño de níquel	Arrastre de HCl	Cambie a activación con H ₂ SO ₄ ; o mejore el enjuague

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ µS/cm · ¿Tiempo al tanque menor a 30 s? Sí / No

"Confirmo que enjuagué por debajo de la meta estricta de conductividad (doble enjuague donde esté disponible), escurrí bien y pasé la pieza al baño de níquel dentro de los 30 segundos."



RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN

Cuatro estaciones, una misión: entregarle al baño de níquel una superficie **limpia, libre de contaminantes, libre de óxido y todavía mojada**. Límpiela (01), enjuague el limpiador (02), quite el óxido (03), enjuague el ácido y el hierro (04), y muévase rápido. Cada una es un punto de control, no una parada de descanso. Haga bien estas cuatro, en cada rack — y un níquel de ingeniería sólido lo recompensará. Recorte esquinas aquí, y ninguna química de baño más adelante podrá salvar el trabajo.

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05-08)

— ESTACIÓN 05 DE 08 · EL TANQUE PRINCIPAL

ENCHAPADO DE NÍQUEL WATTS

SULFATO DE NÍQUEL, CLORURO DE NÍQUEL, ÁCIDO BÓRICO, UN HUMECTANTE ANTIPICADURA, Y NADA MÁS — DÚCTIL, DE BAJO ESFUERZO Y LIBRE DE AZUFRE POR DISEÑO

Aquí está la recompensa. Con una pieza perfectamente limpia, recién activada y bien enjuagada, se deposita el níquel de ingeniería. Usted ya conoció este baño a fondo en el Capítulo 5 — este capítulo trata de cómo *operarlo*, turno tras turno.

★ **RECUERDE — LO QUE ESTÁ CONSTRUYENDO**

Un depósito **mate a semilustroso, dúctil y libre de azufre**. Si sale gris satinado, eso es *éxito*. Usted no anda persiguiendo brillo — está construyendo níquel de ingeniería sólido y de espesor controlado. *“No hay abrillantador que perseguir. Solo metal, pH, temperatura y corriente.”*

• **LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR (VEA EL CAP. 5 PARA LA TABLA COMPLETA DE VENTANAS)**

- **Temperatura:** 115–150°F (objetivo 130–140°F para trabajo de ingeniería — más caliente = menor esfuerzo, mayor ductilidad).
- **pH:** 3.5–4.5. Baje con H_2SO_4 , suba con carbonato de níquel — **nunca NaOH**.
- **Densidad de corriente:** 20–50 ASF en rack; 5–15 ASF en tambor. Manténgase dentro de la ventana — demasiado alta quema los bordes y eleva el esfuerzo.
- **Ácido bórico:** manténgalo arriba de 30 g/L (amortigua contra el quemado).
- **Agitación por aire + filtración:** ambas funcionando continuamente — la agitación reduce la picadura y empareja el espesor; la filtración mantiene fuera las partículas.
- **Ánodos:** S-Rounds para trabajo general; libres de azufre solo cuando el uso final es sensible al azufre (entonces mantenga alto el cloruro). Bolsas de ánodo dobles, siempre.

• **LA TARJETA DE LA REGLA: 93–97% DE EFICIENCIA CATÓDICA**⚙️ **DETALLE TÉCNICO**

La eficiencia catódica indica qué fracción de su corriente realmente deposita metal. El baño Watts opera al **93–97%** — la mayor parte de su corriente produce níquel, no gas. Pero el pequeño resto aún desprende hidrógeno, y suficiente hidrógeno atómico se carga en el acero de alta resistencia como para fragilizarlo. El *depósito* es dúctil; el *sustrato* aún necesita el horneado.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

1. **Confirme el EPP y la ventilación.** Guantes en todo momento (el níquel es sensibilizante); extracción local encendida (neblina de níquel).
2. **Verifique temperatura, pH y ácido bórico** al inicio del turno; confirme que la agitación y la filtración estén funcionando.
3. **Confirme la densidad de corriente / el tiempo de recubrimiento** para el espesor objetivo en la orden de trabajo. Entre al tanque dentro de los 30 s posteriores al enjuague pre-enchapado.
4. **Sumerja, conecte a la barra catódica y arranque.** Vigile que el gaseo sea uniforme y que no haya arqueo en los contactos.
5. **Recubra hasta el espesor objetivo** (tiempo $\times$ densidad de corriente; verifique por cupón/peso en trabajo crítico — deposición $\sim 25 \mu\text{m/hr}$ a ~ 20 ASF).
6. **Saque la pieza y escúrrala sobre el tanque** (recupere el arrastre), y pásela al enjuague post-enchapado.
7. **Registre la corrida.** Anote cualquier anomalía — quemado, picadura, rugosidad — para la siguiente revisión de Celda Hull / mantenimiento.

• **CÓMO LEER LOS PROBLEMAS (VEA EL CAP. 5.5 PARA LA GUÍA COMPLETA DE LA CELDA HULL)**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Quemado a densidad de corriente alta	pH demasiado alto; ácido bórico o metal de Ni bajos; temperatura muy baja; densidad de corriente muy alta	Verifique pH, ácido bórico, metal de Ni y temperatura; baje la densidad de corriente
Depósito opaco/velado	Contaminación metálica; arrastre de orgánicos al baño; temperatura baja	Analice metales; trate con carbón; verifique la temperatura
Picadura (poros de gas)	Humectante antipicadura bajo; agitación deficiente; orgánicos	Agregue humectante; aumente el aire; trate con carbón; revise el filtro
Rugosidad / nódulos	Partículas; filtración deficiente; finos de ánodo	Revise los filtros; reemplace las bolsas de ánodo; aumente la filtración
Desprendimiento / mala adherencia	Limpieza deficiente; activación incompleta; superficie oxidada	Vuelva a verificar la ruptura de agua; vuelva a verificar la inmersión ácida; acelere la transferencia
Agrietamiento en reconstrucción gruesa	Esfuerzo elevado; contaminación por hierro/metales; densidad de corriente muy alta	Analice metales; trate con carbón; baje la densidad de corriente; suba la temperatura
Poder de penetración deficiente	NiCl ₂ bajo; pH muy bajo; temperatura baja; agitación deficiente	Suba el cloruro a 50–60 g/L; optimice pH/temperatura; mejore la agitación
Ánodos pasivándose (voltaje subiendo)	Cloruro bajo; muy poca área anódica; ánodos libres de azufre a densidad de corriente alta	Suba el cloruro; agregue área anódica; cambie a níquel-S si el azufre es aceptable
Depósito muy blando / crece muy lento	Densidad de corriente muy baja; metal bajo; pérdida de eficiencia por contaminación	Suba la densidad de corriente dentro de la ventana; verifique el metal; analice contaminantes



¡ATENCIÓN! – LA TARJETA DE SEGURIDAD DEL TANQUE PRINCIPAL

Solución de níquel caliente y ácida (pH 3.5–4.5, hasta 150°F) — causa quemaduras y es un **sensibilizante de la piel**; los compuestos de níquel son **sospechosos de ser cancerígenos**. La “comezón del níquel” es acumulativa y permanente una vez sensibilizado — minimice siempre el contacto con la piel. La agitación por aire genera **neblina de níquel — extracción local obligatoria (PEL 1 mg/m³ como Ni)**. Rectificador = amperaje alto — **LOTO para todo mantenimiento**. Maneje el **ácido bórico** conforme a su nota de riesgo reproductivo (sin polvo, guantes, lávese después). EPP: goggles químicos sellados + careta, guantes de nitrilo hasta el codo, delantal, botas, respirador P100 o de aire suministrado si la ventilación es inadecuada.



¡ATENCIÓN! – MATERIAL DEL TANQUE

Este es un baño caliente, ácido y con cloruros. Los tanques, calentadores y accesorios deben ser de **PP, CPVC o con revestimiento — nunca acero dulce desnudo**, que el baño corroería (vertiendo hierro a su baño y fallando estructuralmente). El PVC simple es marginal arriba de 140°F, así que el CPVC es el plástico más seguro para este baño caliente.

• COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)

- ☐ Nombre las cuatro palancas de control (metal, pH, temperatura, densidad de corriente) y qué hace cada una.
- ☐ Explique por qué el mate es correcto y por qué usted nunca agrega abrillantador para "corregirlo".
- ☐ Diga el rango de pH y la forma correcta de subirlo/bajarlo (carbonato de níquel para subir, H_2SO_4 para bajar; nunca NaOH).
- ☐ Explique por qué el depósito es dúctil pero el acero aún necesita el horneado.
- ☐ Diga el PEL del níquel (1 mg/m^3 como Ni) y sus peligros como sensibilizante / sospechoso de ser cancerígeno.
- ☐ Explique por qué el tanque debe ser de PP/CPVC/revestido, no de acero dulce.

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 05

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Temp: _____ °F · pH: _____ · Densidad de corriente: _____ ASF · Espesor objetivo: _____ μm

"Confirmando que operé el baño dentro de su ventana de temperatura/pH/densidad de corriente con agitación y filtración, recubrí hasta el espesor objetivo, usé guantes con la extracción funcionando, y no intenté abrillantar un depósito mate."



CONSEJO

Lleve una bitácora sencilla del tanque en esta estación — temperatura, pH, ácido bórico y cualquier cosa inusual, cada turno. En un baño que opera por años, la bitácora es cómo usted ve la deriva lenta antes de que se convierta en un defecto. Los mejores operadores pueden decirle qué lee "normalmente" su baño sin consultarla.

— ESTACIÓN 06 DE 08

ENJUAGUE POST-ENCHAPADO Y LA DECISIÓN DE HORNEADO

LAVE EL ARRASTRE ANTES DEL POST-TRATAMIENTO — Y DECIDA SI SE HORNEA PRIMERO

Recién salida del tanque de níquel, la pieza lleva **arrastre de níquel** — sulfato y cloruro de níquel adheridos a la superficie. Ese arrastre desperdicia níquel y contamina cualquier tanque posterior (pasivado, sello, capa final o un segundo baño de recubrimiento). Este enjuague lo lava — y un **enjuague de recuperación de arrastre** (un primer enjuague estático) puede capturar níquel para devolverlo al baño. Esto es control de calidad y control de costos a la vez.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Se recomienda doble enjuague
Conductividad	< 200 µS/cm (objetivo < 100)	El arrastre de níquel es la preocupación
Tiempo de escurrido	15–20 s sobre el tanque de níquel	Maximiza la recuperación del arrastre de retorno
Recuperación de arrastre	Primer enjuague estático opcional	Devuélvalo periódicamente al baño para recuperar Ni

• EL PUNTO DE DECISIÓN DEL HORNEADO

⚠

¡ATENCIÓN! — HORNEADO CONTRA FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO

Para acero endurecido (> 40 HRC): **hornee dentro de las 4 horas siguientes al último paso de enchapado electrolítico a 375 ±25°F por un mínimo de 8 horas**, según ASTM B850. El reloj de 4 horas arranca al completarse el último paso de electrodeposición. Verifique la especificación de su cliente — algunas exigen hornear *antes* de cualquier post-tratamiento o de una segunda capa de recubrimiento. Si se requiere el horneado, las piezas pasan de este enjuague al horno.

★

RECUERDE

El *depósito* de Watts simple es dúctil y de bajo esfuerzo — pero el hidrógeno absorbido por el *sustrato* durante la limpieza, la activación y el recubrimiento es la preocupación de fragilización, no el níquel. **Un depósito dúctil no exime del horneado a una pieza de acero de alta resistencia.**

• COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)

- ☐ Explique por qué el enjuague post-enchapado protege tanto el presupuesto de níquel como el siguiente tanque.
- ☐ Diga la regla de horneado para acero de >40 HRC (375 ±25°F, ≥8 hr, dentro de 4 hr, según ASTM B850) y dónde arranca el reloj.
- ☐ Explique por qué un depósito dúctil no elimina el requisito del horneado.

• ERRORES PRINCIPALES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Vida corta del tanque siguiente	Arrastre de níquel hacia adentro	Ajuste este enjuague; agregue un enjuague de recuperación
Manchas de agua sobre el níquel	Agua dura; transferencia lenta	Use agua DI; minimice la exposición al aire
Velo / manchas sobre el níquel	Oxidación durante una transferencia lenta; arrastre secándose	Reduzca el tiempo de transferencia; mantenga las piezas mojadas
Sales de níquel cristalizando en el rack	Enjuague insuficiente; arrastre alto	Extienda el enjuague; desmetalice los racks más seguidos

FIRMA DE CONFORMIDAD — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ µS/cm · ¿Requiere horneado? Sí / No · Si sí, ¿al horno dentro de 4 hr? Sí / No

“Confirmando que enjuagué el arrastre de níquel hasta el objetivo e identifiqué correctamente si la pieza requería el horneado contra fragilización por H, enviando las piezas endurecidas al horno dentro de la ventana de 4 horas.”

— ESTACIÓN 07 DE 08

POST-TRATAMIENTO

HORNEE, PASIVE, APLIQUE CAPA FINAL O DÉJELO TAL COMO SE DEPOSITA — EL ACABADO DEL NÍQUEL DE INGENIERÍA LO DEFINE SU USO FINAL, NO LA APARIENCIA

Aquí es donde el Watts simple se distingue claramente del níquel brillante. Una línea de níquel brillante casi siempre termina en cromo decorativo. El Watts simple es níquel *de ingeniería* — su “post-tratamiento” es más a menudo un **horneado**, una **capa final**, **maquinar a dimensión** o **nada en absoluto**. Lo que usted haga lo dicta el trabajo, no la apariencia.

• OPCIONES DE POST-TRATAMIENTO

TRATAMIENTO	USO TÍPICO	PARÁMETRO CLAVE
Horneado de alivio de fragilización por H	Acero de alta resistencia (>40 HRC)	375 ±25°F, ≥8 hr, dentro de 4 hr del enchapado (ASTM B850)
Tal como se deposita (sin tratamiento)	Capa base antes de una capa final; piezas internas; superficies para soldadura blanda o fuerte (brazing)	Almacene con VCI/desecante para limitar el deslustre; mantenga limpio
Inmersión antideslustre / de pasivado	Retrasar el deslustre en níquel expuesto	Según la TDS del proveedor — una inmersión inhibidora suave, no electrodepositada
Sello de cromato / conversión	Resistencia adicional a la corrosión sin enchapar una capa final	Según la TDS del proveedor
Laca transparente / capa final	Protección decorativa en interiores o contra el manejo	5–15 µm; curado al aire o con calor según TDS
Capa final de cromo (decorativo o duro)	Cuando el desgaste o la apariencia lo exigen sobre el níquel	Cr decorativo 0.25–0.75 µm; Cr duro según su propio proceso
Capa final de oro / metal precioso	Electrónica, conectores	El níquel sirve como capa base de barrera de difusión
Maquinado / rectificado a dimensión	Recuperación de piezas / reconstrucción dimensional / restauración	El depósito se construye sobredimensionado y luego se maquina a la medida final

• TAL COMO SE DEPOSITA Y ALMACENAMIENTO

El níquel Watts simple es resistente a la corrosión pero **no** a prueba de corrosión — se deslustra/vela lentamente en aire húmedo o industrial. Para piezas almacenadas antes del ensamble o de la capa final, manténgalas limpias, secas y protegidas (empaquete VCI o desecante). Para una capa de recubrimiento posterior (cromo, oro), **reactive** el níquel — se pasiva en reposo y necesita una inmersión ácida ligera para restaurar la adherencia antes del siguiente depósito.



RECUERDE — REACTIVE ANTES DE UNA CAPA FINAL

El níquel que ha estado en reposo desarrolla una película pasiva delgada. Si usted enchapa cromo u oro encima sin una inmersión ligera de reactivación, la capa final puede desprenderse. Minimice la demora entre depositar el níquel y aplicar la capa final.

• SI SE APLICA UNA CAPA FINAL DE CROMO



¡ATENCIÓN! – CROMO HEXAVALENTE

Si el trabajo pide cromo decorativo o duro sobre el níquel, ese proceso de cromo trae sus propios peligros severos. **El cromo hexavalente (Cr⁶⁺) es un cancerígeno humano confirmado (IARC Grupo 1). PEL de OSHA: 5 µg/m³ TWA (nivel de acción 2.5 µg/m³) como Cr(VI).** Aplican EPP completo, supresor de neblina, extracción local y vigilancia médica según OSHA 29 CFR 1910.1026. Esto es responsabilidad de la línea de cromo — no de la línea de níquel. Sepa qué química corre en cada lugar, y proteja su baño de níquel del arrastre de retorno de cromo (incluso 1 ppm de Cr⁶⁺ arruina el depósito de níquel).

• ENJUAGUE FINAL Y SECADO (ETAPA 08)

- Enjuague con agua DI, a temperatura ambiente, inmersión suave 15–30 s.
- Secado con aire tibio: 120–140°F máximo.
- El níquel en sí no requiere tiempo de curado; las capas finales curan según su propia TDS.
- Maneje con guantes limpios, secos y sin pelusa — las huellas digitales sobre níquel fresco pueden manchar o interferir con la adherencia de la capa final.

• COMPROBACIÓN DE APRENDIZAJE (TEACH-BACK)

- ☐ Enumere al menos cuatro rutas de post-tratamiento y cuándo aplica cada una.
- ☐ Explique por qué el níquel debe reactivarse antes de enchapar una capa final.
- ☐ Diga el peligro y el PEL del Cr(VI) si se usa una capa final de cromo, y de quién es la responsabilidad.
- ☐ Explique por qué las piezas de reconstrucción se recubren sobredimensionadas y luego se maquinan a la medida.

• ERRORES PRINCIPALES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
El níquel se deslustra/vela en almacenamiento	Esperado — el níquel desnudo no es a prueba de corrosión	Inmersión antideslustre o capa final; empaque VCI
La capa final se desprende del níquel	Níquel pasivado en reposo; no se reactivó	Reactive con inmersión ácida ligera antes de la capa final; minimice la demora
Agrietamiento después del horneado en depósitos gruesos	El depósito ya tenía esfuerzo alto (contaminación)	Corrija en el enchapado — analice metales, baje la densidad de corriente; el horneado alivia el H, no el esfuerzo del depósito
Manchas/huellas bajo la capa final	Manejo con manos desnudas o sucias	Guantes limpios sin pelusa; mantenga las piezas limpias y secas
La reconstrucción se agrieta durante el maquinado	Esfuerzo interno excesivo en el depósito	Corrija en el enchapado (temperatura, pH, densidad de corriente, contaminación); un Watts simple sano se maquina bien



¡ATENCIÓN!

Hornos de horneado = riesgo de quemaduras e incendio — siga los procedimientos LOTO del horno y de trabajo en caliente; nada inflamable cerca de los hornos. Químicas antideslustre y de sellado: consulte la SDS del producto. Si se aplica una capa final de cromo, aplican los controles completos de Cr(VI). El níquel sigue siendo un sensibilizante de la piel durante todo el manejo — guantes en todo momento.

FIRMA DE CONFORMIDAD – ESTACIÓN 07/08

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Ruta de tratamiento: _____

¿Secó sin manchas? Sí / No

“Confirmando que seleccioné el post-tratamiento correcto para el trabajo, reactivé donde seguía una capa final, manejé la pieza con guantes limpios y la sequé sin defectos.”

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

GLOSARIO

SI UNA PALABRA EN EL PISO LO CONFUNDE, AQUÍ ESTÁ

Activación (inmersión ácida): Una inmersión corta en ácido diluido que disuelve la película invisible de óxido para que el níquel pueda adherirse al metal desnudo.

Ánodo: El electrodo positivo — barras o canastas de níquel que se disuelven para alimentar níquel al baño.

Bolsa de ánodo: Una bolsa de tela alrededor del ánodo que atrapa los “finos” (fragmentos de ánodo sin disolver) para que no hagan áspero el depósito.

ASF (amperios por pie cuadrado): Densidad de corriente — cuánta corriente se reparte sobre el área que se enchapa. La versión métrica es A/dm².

ASTM B689: La norma para recubrimientos de níquel electrodepositado de **ingeniería**. El **Tipo 1** designa depósitos de soluciones **sin abrillantadores, endurecedores ni aditivos de control de esfuerzo** — la clase que corresponde a un depósito Watts simple. *(No confundir con ASTM B456, que cubre el níquel-más-cromo decorativo; ASTM B733, que cubre el níquel electroless, **no** aplica a este proceso.)*

ASTM B850: La norma para el **horneado** post-enchapado que alivia la fragilización por hidrógeno en el acero de alta resistencia.

Horneado (alivio de H): Calentar una pieza enchapada (375 ±25°F, ≥8 hr, dentro de las 4 hr posteriores al enchapado) para expulsar del acero de alta resistencia el hidrógeno absorbido.

Enchapado en tambor: Enchapar muchas piezas pequeñas a la vez en un tambor perforado giratorio.

Ácido bórico: El amortiguador (buffer) de pH del baño — mantiene estable la acidez en la superficie de la pieza y previene el quemado. Manéjelo como preocupación de riesgo reproductivo.

Quemado: Un depósito áspero, oscuro y polvoso en las zonas de alta corriente — causado por densidad de corriente muy alta, ácido bórico bajo, metal bajo, temperatura baja o pH alto.

Tratamiento con carbón: Una purificación periódica que remueve los orgánicos y el hierro del baño usando carbón activado y peróxido.

Cátodo: El electrodo negativo — su pieza, donde se deposita el níquel.

Eficiencia catódica: La fracción de la corriente que deposita metal en lugar de generar gas. El Watts corre a 93–97%.

Conductividad (µS/cm): Una medida de los iones disueltos en el agua de enjuague — el “número de contaminación”. Más alto = enjuague más sucio.

Densidad de corriente: Ver ASF.

Velocidad de depósito: Qué tan rápido crece el recubrimiento — ~25 µm/hr a ~20 ASF; escala con la densidad de corriente.

Arrastre hacia adentro / hacia afuera (drag-in / drag-out): La película de solución que una pieza saca de un tanque (drag-out) y mete al siguiente (drag-in) — la razón de que existan los enjuagues.

Ductilidad: Cuánto puede doblarse o estirarse un metal antes de agrietarse. El níquel Watts simple es muy dúctil.

Dummy (recubrimiento de sacrificio): Enchapar sobre un cátodo de desecho a baja corriente para extraer del baño los contaminantes metálicos.

Electrolimpieza: Limpieza con corriente eléctrica pasando por la pieza; las burbujas de gas tallan y arrancan la última película microscópica.

Electroformado: Hacer crecer níquel grueso sobre un mandril y luego retirar el mandril para obtener una pieza independiente.

• GLOSARIO (CONTINUACIÓN)

Celda Hull: Un pequeño tanque de prueba inclinado que enchapa un panel a través de un rango de densidades de corriente a la vez — aquí se lee por *sanidad*, no por brillo. Prueba estándar: 267 mL, 2 amperios, 10 minutos.

Fragilización por hidrógeno: Fragilidad en el acero de alta resistencia causada por hidrógeno absorbido; puede causar agrietamiento súbito bajo carga. Se alivia horneando.

Esfuerzo interno: Tensión (o compresión) interna que queda atrapada en el depósito mientras crece; se controla con la temperatura, el pH y la densidad de corriente.

Ion: Un átomo con carga eléctrica; el níquel viaja por el baño como Ni^{2+} .

LOTO (Bloqueo/Etiquetado): Bloquear y etiquetar físicamente la energía apagada antes del mantenimiento eléctrico.

Comezón del níquel (nickel itch): Dermatitis alérgica de contacto por exposición al níquel — acumulativa y permanente una vez sensibilizado.

Pasivación (de los ánodos): Cuando un ánodo sin azufre se vuelve inerte y deja de disolverse; se previene con cloruro y área de ánodo adecuados.

Níquel Watts simple: Un baño Watts operado *sin* sistema de abrillantadores — mate a semilustroso, dúctil, libre de azufre, níquel de ingeniería.

Enchapado en rack: Enchapar piezas colgadas individualmente en un rack que conduce la corriente.

Rectificador: La fuente de poder que convierte la corriente alterna (CA) en la corriente directa (CD) estable que se usa para enchapar.

S-Rounds / níquel despolarizado con azufre: Ánodos de níquel con una traza de azufre que se disuelven de forma limpia y eficiente — la opción de uso general.

Recuperación / reconstrucción dimensional: Reconstruir piezas desgastadas o fuera de medida enchapando grueso y luego maquinando a dimensión.

Sustrato: La pieza base que se enchapa (acero, hierro fundido, aleación de cobre, etc.).

TDS (Ficha Técnica): El documento de instrucciones del proveedor para un producto — sígalo siempre para los niveles de aditivos.

Poder de penetración: La capacidad de un baño de enchapar parejo en los huecos y las zonas de baja corriente; mejora con más cloruro, pH, temperatura y agitación.

Prueba de ruptura de agua: Observar cómo el agua escurre de una pieza limpia — una capa continua y sin rupturas significa limpia; si se hace gotas, queda aceite.

Baño Watts: El electrolito de níquel fundacional (sulfato de níquel + cloruro de níquel + ácido bórico), caracterizado por O. P. Watts en 1916.



CONSEJO

La mitad de “hablar el idioma” son justamente estos términos. Cuando usted pueda decir “el extremo de baja densidad de corriente del panel Hull sale velado — probablemente zinc o cobre, hagamos dummy a 2–5 ASF” y decirlo en serio, se está comunicando como un enchapador profesional — y su proveedor de químicos sí puede ayudarlo por teléfono.

REFERENCIA DE CAMPO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ÍNDICE RÁPIDO

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA ETAPA MÁS PROBABLE, VAYA A LA GUÍA COMPLETA



RECUERDE

La mayoría de los defectos del Watts simple se remontan a **tres causas raíz**: una falla de preparación aguas arriba (limpieza/activación), un baño contaminado (metales u orgánicos), o correr fuera de la ventana de temperatura/pH/densidad de corriente. Diagnostique con una **Celda Hull** — léala por sanidad — antes de empezar a echar químicos.



¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la fuerza del ácido, el tiempo de inmersión o cualquier cosa que aumente el ataque al metal, verifique si la pieza es de **>40 HRC** — esos cambios elevan el riesgo de fragilización por hidrógeno. En caso de duda, pregunte a su supervisor y apóyese en el horneado de alivio.

SI USTED VE...	ETAPA MÁS PROBABLE A REVISAR	VAYA A
Descascarado / ampollas	Limpieza y activación (preparación)	Estaciones 01, 03
Salto de recubrimiento / zonas desnudas	Limpieza (película orgánica / óxido)	Estación 01
Picadura (poros por gas)	Humectante bajo / mala agitación	Estación 05
Quemado en bordes/alta densidad de corriente	pH alto, bórico bajo, densidad de corriente alta, temperatura baja	Estación 05, Cap. 5
Opaco / velado a baja densidad de corriente	Contaminación metálica (Cu/Zn/Pb)	Cap. 5.4
Aspereza / nódulos	Partículas / finos de ánodo / filtración	Estación 05
Agrietamiento en reconstrucción gruesa	Contaminación / esfuerzo / densidad de corriente / temperatura	Cap. 5.6, Estación 05
El pH del baño de níquel va bajando	Arrastre de ácido desde la activación	Estación 04
Hierro / metales subiendo en el baño	Enjuague pre-enchapado / decapado gastado	Estación 04, Cap. 5.4
Ánodos pasivándose	Cloruro bajo / área de ánodo / ánodos sin azufre	Cap. 5.3
La capa final se despega del níquel	Níquel sin reactivar	Estación 07
Fractura súbita de una pieza endurecida	Horneado de alivio de H omitido / tardío	Estaciones 06, 07, Cap. 5.7



CONSEJO

Note cuántos síntomas se remontan *aguas arriba* de donde aparecen. La mayoría de los defectos aguas abajo nacen aguas arriba — un depósito que se despega en la Estación 05 por lo general se hizo en la Estación 01 o la 03. Corrija la raíz, no el síntoma.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

EL INSTRUCTOR REGISTRA LA FECHA EN QUE EL OPERADOR QUEDA AUTORIZADO PARA TRABAJO INDEPENDIENTE EN CADA ESTACIÓN

★

RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando todas las estaciones que opera están firmadas. Nadie toca el **rectificador**, la **inmersión ácida** ni el **mantenimiento del baño** a solas hasta demostrar la competencia en seguridad (EPP, SDS, LOTO, respuesta a emergencias). La calificación en seguridad va primero, siempre.

ESTACIÓN	CAPACITADO (FECHA)	INICIALES DE AUTORIZACIÓN	RECERTIFICACIÓN
01 Limpieza por Inmersión / Electrolimpieza	_____	_____	_____
02 Enjuague (Pre-Activación)	_____	_____	_____
03 Activación Ácida	_____	_____	_____
04 Enjuague (Pre-Enchapado)	_____	_____	_____
05 Enchapado de Níquel Watts	_____	_____	_____
06 Enjuague Post-Enchapado / Horneado	_____	_____	_____
07 Post-Tratamiento	_____	_____	_____
08 Enjuague Final / Secado	_____	_____	_____
Mantenimiento del baño (carbón/dummy)	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____

CONSEJO

Vuelva a verificar a cada operador anualmente, e **inmediatamente** después de cualquier cambio de proceso o de química. Anote la fecha de recertificación en la celda. Con el tiempo la gente se desvía del procedimiento, y un repaso anual atrapa las mañas antes de que se vuelvan defectos — o lesiones.

20 PREGUNTAS · CALIFICACIÓN APROBATORIA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE NÍQUEL WATTS

CUBRE TODAS LAS ESTACIONES MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

Calificación aprobatoria: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (P5, P6, P14, P19) es una reprobación automática del filtro de seguridad — vuelva a enseñar y vuelva a examinar antes de autorizar, sin importar la calificación total. La Hoja de Respuestas viene después — ¡no espíe hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20 Preguntas del filtro de seguridad (todas deben ser correctas): 5, 6, 14, 19

P1. El níquel Watts simple se distingue del níquel brillante principalmente porque el Watts simple:

- A. Usa cianuro en lugar de sulfato B. Opera a temperatura ambiente C. No tiene sistema de abrillantadores orgánicos (sin portador/abrillantador/nivelador) D. Usa ánodos de cromo

P2. (Respuesta corta) ¿Qué es la **prueba de ruptura de agua** y qué resultado le indica que una pieza está limpia?

P3. ¿A qué temperatura opera típicamente el baño de enchapado Watts para trabajo de ingeniería?

- A. Bajo cero B. 130–140°F C. 200–250°F D. Solo a temperatura ambiente

P4. (Respuesta corta) Nombre la función principal de la etapa de **activación ácida**. En una oración, ¿por qué dice el manual “sin activación, no hay adherencia”?

P5. [FILTRO DE SEGURIDAD] ¿Qué estación se describe como la **mayor fuente individual de absorción de hidrógeno** en la línea?

- A. Limpieza por inmersión B. Activación ácida (inmersión ácida) C. Enjuague post-enchapado D. Enjuague final

P6. [FILTRO DE SEGURIDAD] Una pieza es de **> 40 HRC** (acero de alta resistencia). Según ASTM B850, el horneado de alivio de la fragilización por hidrógeno es:

- A. 200°F por 1 hora, en cualquier momento de la semana B. 500°F por 30 minutos C. Sin horneado — el depósito es dúctil D. 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de las 4 horas posteriores al enchapado

P7. (Respuesta corta) El enjuague pre-activación (Estación 02) busca **< 500 µS/cm**, pero el enjuague pre-enchapado (Estación 04) busca **< 200 µS/cm**. ¿Por qué el enjuague más cercano al baño de níquel se mantiene a un estándar *más estricto*?

P8. ¿A qué pH opera el baño de enchapado Watts?

- A. 3.5–4.5 B. 11.0–13.5 C. 7.0 (neutro) D. 1.5–2.2

P9. (Respuesta corta) ¿Cuál es la función del **ácido bórico** en el baño y qué pasa si usted lo descuida?

P10. La eficiencia catódica del baño Watts es de aproximadamente:

- A. 40–50% B. 60–80% C. 93–97% D. 100%, siempre

P11. (Respuesta corta) Una pieza sale de la línea **mate / satinada**, no brillante. ¿Qué debe hacer usted, y qué **no** debe hacer?

P12. Usted corre una Celda Hull en un baño Watts simple. ¿Qué está leyendo en el panel?

- A. Brillo y respuesta de nivelación B. Sanidad — quemado, aspereza, picadura, contaminación C. Concentración de abrillantador D. Contenido de azufre

P13. ¿Qué contaminante metálico es el **más dañino al nivel más bajo** (tan poco como 1 ppm) en el baño de níquel?

- A. Hierro (Fe) B. Zinc (Zn) C. Cromo hexavalente (Cr⁶⁺) D. Ácido bórico

P14. (Respuesta corta) [FILTRO DE SEGURIDAD] Nombre **dos** peligros para la salud específicos del níquel contra los que el operador debe protegerse, y un control para cada uno.

P15. ¿Por qué el **enjuague pre-enchapado** debe ser especialmente bueno antes del baño de níquel?

- A. Para calentar las piezas B. No es importante C. Para agregar abrillantador D. Porque el ácido, el hierro y otros metales arrastrados se acumulan de forma permanente en un baño que opera por años

P16. Para un uso final Watts simple (libre de azufre), como preformas para soldadura fuerte (brazing), ¿qué ánodo se prefiere?

- A. Níquel sin azufre (laminado/electrolítico), con el cloruro alto B. S-Rounds despolarizados con azufre C. Ánodos de cromo D. Ánodos de cobre

P17. (Respuesta corta) ¿Por qué un depósito Watts simple **dúctil y de bajo esfuerzo no** exime del horneado a una pieza de acero de alta resistencia?

P18. ¿Por qué el tanque Watts y sus accesorios deben ser de **PP, CPVC o revestidos** en lugar de acero al carbono?

- A. Para ahorrar dinero B. El baño caliente, ácido y con cloruros corroe el acero al carbono (agrega hierro y falla estructuralmente) C. El acero pesa demasiado D. No importa



SECCIÓN DE SEGURIDAD – DEBEN SER CORRECTAS PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 14 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente. Un error en cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y volver a examinar antes de autorizar.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [FILTRO DE SEGURIDAD] Enumere **cuatro** piezas de EPP que debe usar en la estación de **activación ácida**, y nombre el procedimiento que debe realizar antes de cualquier mantenimiento al **rectificador**.

P20. (Respuesta corta) El níquel Watts simple no nivela ni brilla como el níquel brillante. Nombre **dos** compensaciones honestas (limitaciones) de un depósito Watts simple frente al níquel brillante.

Fin del examen. Entréguelo a su instructor para calificarlo.

PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

HOJA DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO NECESITAN COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITAS



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 14 y 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere volver a capacitar en ese tema antes de autorizar, sin importar la calificación total.

- P1. C** — No tiene sistema de abrillantadores orgánicos (sin portador, abrillantador primario ni nivelador).
- P2.** Sumerja y saque la pieza y observe el agua. Si **escurre en una película continua y sin rupturas**, la pieza está limpia. Si **se junta en gotas**, queda aceite — vuelva a limpiar. (Es gratis; úsela.)
- P3. B** — 130–140°F es la meta de ingeniería (ventana completa 115–150°F); más caliente da menor esfuerzo y mayor ductilidad.
- P4. Disuelve el óxido superficial** y produce una superficie químicamente activa para que el níquel pueda adherirse. Sin ella, el óxido bloquea la unión y el recubrimiento no se pega (no hay adherencia) — especialmente fatal en reconstrucciones gruesas.
- P5. B** — La activación ácida (la inmersión ácida).
- P6. D** — 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de las 4 horas posteriores al enchapado (ASTM B850).
- P7.** Porque un enjuague más estricto cerca del baño de níquel limita el **arrastre** de ácido, **hierro** disuelto y otros metales. El baño se **mantiene por años**, así que los contaminantes **se acumulan de forma permanente** y son difíciles de remover — cuanto más cerca del tanque, más daño hace el arrastre, y por eso el estándar se aprieta. (Crédito completo por mencionar la protección del pH, el control del hierro o la “acumulación permanente”.)
- P8. A** — 3.5–4.5.
- P9.** El ácido bórico es el **amortiguador (buffer) de pH** — mantiene el pH estable justo en la superficie de la pieza (la película del cátodo) durante el enchapado. Descúidelo y obtendrá **quemado** en las zonas de alta corriente y depósitos inconsistentes.
- P10. C** — 93–97%.
- P11. Acéptela — mate/satinado es lo correcto para el Watts simple. NO** agregue abrillantador para “sacarle brillo”. Si de verdad se requiere brillo, esa es una decisión de capa final o de pulido que toma el líder, no un aditivo al tanque.
- P12. B** — Sanidad (quemado, aspereza, picadura, contaminación). No hay abrillantador que leer.
- P13. C** — Cromo hexavalente (Cr⁶⁺), dañino a ~1 ppm.
- P14.** Dos cualesquiera, cada uno con un control: **sensibilización de la piel / “comezón del níquel”** → guantes en cada estación de níquel, minimizar el contacto con la piel; **neblina de níquel (sospechoso de ser cancerígeno), PEL 1 mg/m³** → ventilación local por extracción, respirador cuando la ventilación sea inadecuada; **ingestión** → no comer/beber/fumar en la línea, lavarse antes de los descansos. (Cualquier par válido de peligro + control, por dos.)
- P15. D** — El ácido, el hierro y otros metales arrastrados se acumulan de forma permanente en un baño que opera por años.
- P16. A** — Níquel sin azufre (laminado/electrolítico), manteniendo el cloruro hacia el extremo alto para prevenir la pasivación.
- P17.** Porque la ductilidad es una propiedad del **depósito de níquel**, pero la fragilización está en el **sustrato de acero** de abajo — por el hidrógeno absorbido durante la limpieza, la activación y el enchapado. El horneado saca ese hidrógeno del acero; que el depósito sea dúctil no cambia la condición del acero.
- P18. B** — El baño caliente, ácido y con cloruros corroe el acero al carbono, lo que agregaría hierro al baño y fallaría estructuralmente; los tanques de PP/CPVC/revestidos lo resisten (el PVC simple es marginal arriba de 140°F).
- P19. EPP (cuatro cualesquiera):** goggles químicos sellados contra salpicaduras (*no* lentes de seguridad en esta estación de ácido), careta, guantes resistentes al ácido, delantal químico, botas resistentes a químicos, respirador si la ventilación es inadecuada. **Procedimiento del rectificador: LOTO (Bloqueo/Etiquetado)** — desenergice y bloquee la energía antes de cualquier mantenimiento al rectificador.
- P20.** Dos cualesquiera de: **no nivela** (reproduce cada rayadura/marca de herramienta — la preparación debe estar bien); **no es decorativo tal como se deposita** (mate, no espejo); **más suave / menor dureza** que el níquel brillante (si el desgaste exige dureza); (también aceptable: opera caliente, así que mayor costo de energía que un proceso a temperatura ambiente).

Distribución de letras de opción múltiple (P1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18): A=2 · B=4 · C=3 · D=2 (11 preguntas de opción múltiple; 9 de respuesta corta). Las respuestas cortas de seguridad (P14, P19) se califican por conceptos, no por letras.



RECUERDE

Una calificación de 16/20 aprueba — pero todas las preguntas de seguridad (5, 6, 14, 19) deben ser correctas para certificar. Si un aprendiz falla una pregunta de seguridad, vuelva a enseñarla y vuelva a examinar antes de autorizar. No apostamos con la gente.

IMPRIMA, COMPLETE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ENCHAPADO DE NÍQUEL WATTS

Se certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

completó satisfactoriamente el curso de capacitación de **Enchapado de Níquel Watts** — que abarca las ocho etapas del proceso (Limpieza, Enjuague, Activación, Enjuague, Enchapado, Enjuague, Post-Tratamiento y Enjuague/Secado Final), la química y el mantenimiento del baño Watts simple, la selección de ánodos, el control de contaminación, el diagnóstico de sanidad con Celda Hull, el esfuerzo interno y la ductilidad, el control de la fragilización por hidrógeno, la solución de problemas y las prácticas de seguridad para limpiadores alcalinos, ácidos minerales, el baño ácido de níquel y el post-tratamiento — y aprobó el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas enumeradas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación requerida: _____

FIRMA DEL APRENDIZ_____
INSTRUCTOR CERTIFICADOR_____
SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la hoja técnica (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. Los compuestos de níquel están clasificados como sospechosos de ser cancerígenos y sensibilizantes conocidos de la piel; el cromo hexavalente, donde se use en una capa final, es un carcinógeno humano confirmado — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales. *Datos regulatorios revisados el 2026-09-17: los límites de exposición reflejan los PEL federales de OSHA (EE. UU.) publicados a esta fecha (níquel soluble 1 mg/m³ TWA como Ni; neblina de ácido sulfúrico 1 mg/m³ TWA; HCl 5 ppm techo; Cr(VI) 5 µg/m³ TWA, nivel de acción 2.5 µg/m³). Las normas citadas (ASTM B689, B850, B571, F519; ISO 4526; AMS 2403/2424) deben verificarse contra su revisión vigente. Los límites estatales (p. ej., Cal/OSHA) y los TLV de la ACGIH pueden ser más estrictos. Ácido bórico: se maneja como preocupación de riesgo reproductivo (sin PEL federal de OSHA en el conjunto confirmado). Verifique contra las tablas vigentes de OSHA y la SDS del proveedor antes del uso en producción.*

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES · MANUAL DE CAPACITACIÓN DE ENCHAPADO DE NÍQUEL WATTS